

	ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA: 21/05/2024 VERSIÓN: 1.7
	COORDINACION ACADEMICA	ESTRUCTURA CURRICULAR	
	AREA: CIENCIAS NATURALES (BIOLOGÍA – QUÍMICA – FÍSICA)		

GRADO PRIMERO					
PERIODO	UNIDADES TEMATICAS	ESTANDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO
PRIMERO	CARACTERÍSTICAS DE LA NATURALEZA - Características generales de los factores bióticos y abióticos en los ecosistemas. - Beneficios que obtienen los seres vivos de los factores bióticos y abióticos. - Cuidado del medio ambiente: Respeto por la vida	ENTORNO VIVO: IDENTIFICO Y DESCRIBO LA FLORA, LA FAUNA, EL AGUA Y EL SUELO DE MI ENTORNO. DESCRIBO CARACTERÍSTICAS DE SERES VIVOS Y OBJETOS INERTES, ESTABLEZCO SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE ELLOS Y LOS CLASIFICO.	El estudiante está en la capacidad de conocer los factores bióticos y abióticos de la naturaleza, así como en reconocerse como un organismo que tiene una historia vital en el ciclo energético de la tierra.	1. CONOCE QUÉ SON LOS FACTORES BIÓTICOS Y LOS DIFERENCIA DE LOS ABIÓTICOS EN UN ECOSISTEMA. 2. COMPRENDE LA HISTORIA DE VIDA (CICLO VITAL) DE LOS ANIMALES Y DE LAS PLANTAS. 3. FAVORECE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	1.1 Presenta dificultad al identificar los factores bióticos y los factores abióticos. 1.2 Identifica los factores bióticos y los factores abióticos. 1.3 Relaciona los factores bióticos y abióticos con los organismos que conforman los ecosistemas. 1.4 Comprende las relaciones que se dan entre los seres vivos y cómo cuidar de ellos. 2.1. Presenta dificultad en comprender la historia de vida de los organismos en la tierra. 2.2. Reconoce las características básicas de los seres vivos en cuanto a su historial de vida (ciclo vital). 2.3. Comprende que los animales y las plantas son seres vivos y que el ser humano debe cuidar de ellos. 2.4. Relaciona la historia de vida de los organismos al momento de nacer, crecer, reproducirse y morir. 3.1. Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase a través del trabajo en equipo que facilitan los procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeros para alcanzar los objetivos académicos.
	CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS ORGANISMOS. - Desarrollo directo e indirecto de los seres vivos - Historia de vida (ciclo vital) de las plantas: nacen, crecen, se adaptan, se reproducen y mueren. - Historia de vida (ciclo vital) de los animales: nacen, crecen, se adaptan, se reproducen y mueren.	DESCRIBO Y VERIFICO CICLOS DE VIDA DE SERES VIVOS.			

SEGUNDO	CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS SEGÚN: - Cubierta corporal: (vellos, plumas, pelaje, piel, entre otros) - Cantidad de miembros. (Bípedos, Cuadrúpedos) - Tipo de alimentación (herbívoro, carnívoro, omnívoro, granívoro, entre otros)	ENTORNO VIVO: DESCRIBO CARACTERÍSTICAS DE SERES VIVOS Y OBJETOS INERTES. ESTABLEZCO SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE ELLOS Y LOS CLASIFICO. IDENTIFICO PATRONES COMUNES A LOS SERES VIVOS.	El estudiante conoce la clasificación de los seres vivos según sus características biológicas, modos de alimentación, adaptación y hábitat.	1. CARACTERIZA LOS ANIMALES TENIENDO EN CUENTA SUS CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS, DE ALIMENTACIÓN Y HÁBITAT. 2. COMPRENDE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ORGANISMOS	1.1 Se le dificulta describir las características biológicas de los animales teniendo en cuenta sus características biológicas, de alimentación y su hábitat. 1.2 Reconoce las características propias de los animales y sus relaciones con el ecosistema. 1.3 Diferencia los animales de acuerdo con sus características biológicas. 1.4 Ubica en su entorno ejemplos concretos de animales que tienen modos característicos de vida. 2.1. No reconoce aspectos concretos de los animales y sus relaciones con el ecosistema.
---------	--	---	---	---	--

	- Partes de la planta; raíz, tallo, hojas, flores y frutos. - Plantas con flores - Plantas sin flores - El hábitat de las plantas. (Acuáticas y terrestres) - Usos y beneficios de las plantas - El hábitat de los animales (animales domésticos y salvajes, acuáticos, terrestres, diurnos y nocturnos) y sus relaciones con los ecosistemas.	PROPONGO Y VERIFICO NECESIDADES DE LOS SERES VIVOS.		TENIENDO EN CUENTA SUS RELACIONES CON LOS ECOSISTEMAS DE SU CONTEXTO. 3. FAVORECE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	2.2. Identifica que los animales son organismos que tienen condiciones especiales según su alimentación y su hábitat. 2.3. Comprende las adaptaciones de los animales a los diferentes ecosistemas. 2.4. Relaciona características de los animales con el entorno cercano en su contexto. 3.1. Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase a través del trabajo en equipo que facilitan los procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeros para alcanzar los objetivos académicos.
TERCERO	LAS PARTES DEL CUERPO - Ubicación de las extremidades superiores e inferiores, cabeza y tronco del cuerpo. LOS SENTIDOS - Generalidades de los órganos de los sentidos ¿Cuáles son los sentidos? - Ubicación de los órganos de los 5 sentidos y características básicas de cada uno. - Cuidados e higiene del cuerpo.	ENTORNO VIVO: DESCRIBO MI CUERPO Y EL DE MIS COMPAÑEROS ESTABLEZCO RELACIONES ENTRE LAS FUNCIONES DE LOS CINCO SENTIDOS. ENTORNO FÍSICO DESCRIBO Y CLASIFICO OBJETOS SEGÚN CARACTERÍSTICAS QUE PERCIBO CON LOS CINCO SENTIDOS.	El estudiante identifica los aspectos que caracterizan su cuerpo y cómo los sentidos ayudan a reconocer el mundo en el que vive.	1. RECONOCE LAS CARACTERÍSTICAS CORPORALES BÁSICAS. 2. CONOCE LOS SENTIDOS Y LOS ÓRGANOS QUE LOS COMPONEN PARA ENTENDER EL MUNDO EN EL QUE VIVE. 3. FAVORECE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	1.1. Se le dificulta reconocer las características corporales básicas: extremidades superiores e inferiores, cabeza y tronco del cuerpo. 1.2. Reconoce las características propias del cuerpo y sus funciones. 1.3. Conoce la organización corporal como un elemento necesario para entender y conocer su cuerpo. 1.4. Describe algunas características físicas de las partes del cuerpo. 2.1. Se le dificulta reconocer la importancia de los sentidos y los órganos que los componen. 2.2. Conoce las funciones de los sentidos y su importancia para comprender el mundo en el que vive. 2.3. Respeta y cuida su cuerpo y el de los demás compañeros. 2.4. Expresa de manera gráfica y oral acciones relacionadas con los órganos de los sentidos. 3.1. Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase a través del trabajo en equipo que facilitan los procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeros para alcanzar los objetivos académicos.
CUARTO	ESTADOS DE LA MATERIA - Estados de la materia (sólido, líquido, gaseoso y plasma). - Cambios de estados de la materia - Propiedades de la materia: (color, tamaño, forma, textura, maleabilidad)	ENTORNO FÍSICO: IDENTIFICO DIFERENTES ESTADOS FÍSICOS DE LA MATERIA (EL AGUA, POR EJEMPLO) Y VERIFICO CAUSAS PARA CAMBIOS DE ESTADO.	El estudiante, identifica la luz, el sonido y el movimiento como manifestaciones de energía. Así, como los aspectos básicos que distinguen a cada	1. IDENTIFICA LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS ESTADOS DE LA MATERIA. 2. IDENTIFICA LA LUZ Y EL SONIDO Y COMO MANIFESTACIONES DE ENERGÍA.	1.1. Se le dificulta comprender que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados de agregación. 1.2. Identifica las características básicas de los estados de la materia. 1.3. Describe los aspectos generales de cada uno de los estados de la materia a través de situaciones vividas en su contexto. 1.4. Clasifica materiales de su entorno según su estado (sólidos, líquidos o gases) a partir de sus propiedades básicas (si tiene forma propia o adopta al recipiente que los contiene, si fluyen, entre otras)

	LA ENERGIA - La luz - Fuentes naturales y artificiales. - Objetos luminosos, transparentes y opacos. - El sonido. - Fuentes sonoras. - Clasificación de los sonidos	CLASIFICO LUCES SEGÚN COLOR, INTENSIDAD Y FUENTE. CLASIFICO SONIDOS SEGÚN TONO, VOLUMEN Y FUENTE	uno de los estados de la materia.	3. FAVORECE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	2.1. Se le dificulta comprender la forma en la que se propaga la luz a través de diferentes materiales. 2.2. Identifica la luz y el sonido como manifestaciones de energía. 2.3. Reconoce las características básicas de la luz y el sonido como manifestaciones de energía. 2.4. Compara fuentes de luz y sonido y como su efecto influye en los seres vivos. 3.1. Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase a través del trabajo en equipo que facilitan los procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeros para alcanzar los objetivos académicos.
--	---	--	-----------------------------------	--	--

GRADO SEGUNDO					
PERIODO	UNIDADES TEMATICAS	ESTANDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO
PRIMERO	CUIDADO DEL ENTORNO - Qué es el entorno. - Componentes abióticos (Luz, agua, aire y suelo).	ENTORNO VIVO PROPONGO Y VERIFICO NECESIDADES DE LOS SERES VIVOS.	El estudiante estará en la capacidad de identificar y describir el entorno y las adaptaciones que tienen los organismos en el lugar donde viven. Además será capaz de entender dinámicas de crecimiento de plantas e insectos y los comparará con la historia de vida de los humanos.	1. RECONOCE LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL ENTORNO Y SUS COMPONENTES: LUZ, AGUA, AIRE Y SUELO.	1.1. No reconoce las diferentes características del entorno y sus componentes. 1.2. Reconoce la importancia de la adaptación de los organismos a los diferentes componentes del entorno. 1.3. Diferencia las adaptaciones de los animales y de las plantas en los ecosistemas y ambientes naturales del contexto. 1.4. Demuestra las adaptaciones que tienen los organismos en su contexto y los describe.
	ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS Tipos de adaptaciones de las plantas.	EXPLICO ADAPTACIONES DE LOS SERES VIVOS AL AMBIENTE.		2. COMPRENDE LAS ADAPTACIONES DE LOS ORGANISMOS DE ACUERDO CON CIERTAS CONDICIONES FÍSICAS.	2.1 No identifica las relaciones de las historias de vida (ciclo vital) de los organismos con la polinización de las plantas y la metamorfosis de los insectos. 2.2 Aprende las características de la historia de vida de los organismos (ciclo vital) con la polinización de las plantas y la metamorfosis de los insectos. 2.3 Reconoce a los organismos como seres que tienen una historia de vida (Ciclo vital) y se reconoce dentro de ellos. 2.4 Compara las historia de vida (ciclo vital) de los organismos con su desarrollo y crecimiento.
	ADAPTACIONES DE LOS ANIMALES - Adaptaciones para los desplazamientos. - Adaptaciones para la temperatura. - Adaptaciones para la defensa.			3. FAVORECE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	3.1. Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase a través del trabajo en equipo que facilitan los procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeros para alcanzar los objetivos académicos.
	HISTORIA DE VIDA - Desarrollo y crecimiento de las plantas: Procesos de polinización. - Desarrollo y crecimiento de los animales: Metamorfosis de los insectos. - Desarrollo y crecimiento del ser humano:				

	Nacimiento, niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez.				
SEGUNDO	LA HERENCIA • Qué es la herencia. • Características hereditarias: Fenotipo (características externas) Genotipo (características internas). • Árbol genealógico de las características heredadas. SISTEMA LOCOMOTOR • Sistema óseo: ○ Características generales: Formas, funciones, fracturas y cuidados de los huesos. ○ Órganos internos fundamentales que protegen los huesos: corazón, pulmones, cerebro. • Sistema muscular: ○ Características generales: funciones, clases y cuidados de los músculos. ○ Relación entre el sistema óseo y muscular. (tendones, articulaciones y movimiento)	ENTORNO VIVO: RECONOZCO QUE LOS HIJOS Y LAS HIJAS SE PARECEN A SUS PADRES Y DESCRIBO ALGUNAS CARACTERÍSTICAS QUE SE HEREDAN. OBSERVO Y DESCRIBO CAMBIOS EN MI DESARROLLO Y EN EL DE OTROS SERES VIVOS. PROPONGO Y VERIFICO NECESIDADES DE LOS SERES VIVOS.	El estudiante estará en la capacidad de reconocer los cambios en los seres vivos, ya sean estos animales, humanos o plantas, y las características que cada uno posee por medio de la herencia.	1. IDENTIFICAR LOS CAMBIOS QUE SE PRESENTAN EN LOS ORGANISMOS DURANTE SU HISTORIA DE VIDA Y LAS CARACTERÍSTICAS HEREDITARIAS EN SUS DESCENDIENTES. 2. ENTENDER EL SISTEMA LOCOMOTOR DE LOS ORGANISMOS Y SUS FUNCIONES CORPORALES. 3. FAVORECE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	1.1. Se le dificulta identificar los caracteres hereditarios que se presentan en los animales y plantas durante la historia de vida (ciclo vital). 1.2. Reconoce los rasgos y los cambios que se dan en los organismos de acuerdo con su herencia. 1.3. Comprende que los organismos experimentan diferentes cambios derivados de la herencia. 1.4. Fundamenta los cambios que presentan los animales y plantas de acuerdo con el árbol genealógico. 2.1. No identifica los componentes del sistema locomotor de los organismos y sus funciones en los organismos. 2.2. Reconoce las características del sistema locomotor de los organismos y sus funciones corporales. 2.3. Identifica los movimientos que tienen los organismos de acuerdo con su sistema locomotor. 2.4. Nombra los elementos más básicos del sistema locomotor de organismos. 3.1. Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase a través del trabajo en equipo que facilitan los procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeros para alcanzar los objetivos académicos.
TERCERO	LA FUERZA • Clases de fuerza: por contacto, a distancia y gravitatoria. LOS OBJETOS QUE SE MUEVEN • Qué es el movimiento. • Punto de referencia. • Objeto que se mueve.	ENTORNO FÍSICO: IDENTIFICO TIPOS DE MOVIMIENTO EN SERES VIVOS Y OBJETOS, Y LAS FUERZAS QUE LOS PRODUCEN. REGISTRO EL MOVIMIENTO DEL SOL, LA LUNA Y LAS ESTRELLAS	El estudiante estará en la capacidad de reconocer dentro de su contexto la fuerza y sus clases. Además de interpretar como los movimientos de rotación y traslación de la tierra y de entender el día y la noche.	1. COMPRENDER LA CONFORMACIÓN DE LAS FUERZAS FÍSICAS. 2. DIFERENCIA LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA Y SUS CONSECUENCIAS. 3. FAVORECE LOS PROCESOS	1.1 No Identifica las características básicas de los ecosistemas 1.2 Identifica seres vivos del medio acuático y el medio terrestre. 1.3 Interpreta la conformación y las características de los tipos de ecosistemas. 1.4 Analiza las diferentes características de los tipos de ecosistemas y los apropia. 2.1 Se le dificulta diferenciar los movimientos de la tierra y las consecuencias en nuestro entorno. 2.2. Reconoce las diferencias entre los movimientos de la tierra (rotación y translación) y como estas intervienen en los cambios climáticos.

	- Desplazamiento y trayectoria. LA TIERRA Y SU MOVIMIENTO. - Rotación y traslación. - Las estaciones. - Día y noche.	EN EL CIELO, EN UN PERIODO DE TIEMPO.		FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	2.3. Ejemplifica los movimientos de la tierra a través de esquemas, dibujos, textos o narrativas. 2.4. Categoriza los movimientos de la tierra y sus consecuencias con su entorno. 3.1. Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase a través del trabajo en equipo que facilitan los procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeros para alcanzar los objetivos académicos.
CUARTO	CAMBIOS DE LOS ESTADOS DE LA MATERIA - Cambio de sólido a líquido. - Cambio de líquido a gas. - Cambio de líquido a sólido. - Cambio de gas a líquido. - Cambio de sólido a gas. - Estado plasmático. ENERGÍA ELECTRICA - Generadores de energía eléctrica. - Electricidad: la corriente eléctrica. - Efectos de la electricidad. - Elementos conductores y aislantes. - Elementos de un circuito simple.	ENTORNO FISICO IDENTIFICO DIFERENTES ESTADOS FÍSICOS DE LA MATERIA (AGUA, POR EJEMPLO) Y VERIFICO CAUSAS PARA CAMBIOS DE ESTADO. IDENTIFICO CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN MI ENTORNO.	El estudiante estará en la capacidad de identificar características básicas de los cambios en la materia y la energía eléctrica.	1. COMPRENDE QUE LOS SUSTANCIAS PUEDEN ENCONTRARSE EN DISTINTOS ESTADOS (SÓLIDO, LÍQUIDO Y GASEOSO). 2. IDENTIFICA LAS DIFERENTES FUENTES Y CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA ELECTRICIDAD. FAVORECE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS. 3.	1.1. No identifica los cambios de la materia como el sólido, líquido o gaseoso. 1.2. Explica de forma sencilla que los sólidos tienen forma definida, mientras que los líquidos y gases toman la 1.3. forma del recipiente que los contiene. 1.4. Demuestra mediante experimentos la transformación de los estados de la materia. 2.1. No comprende las características fundamentales de la electricidad. 2.2. Reconoce que algunos elementos son fuente de electricidad que afectan el entorno. 2.3. Comprende las fuentes electricidad en su contexto. 2.4. Cuestiona que las diferentes fuentes de electricidad son benéficas o perjudiciales para su contexto. 3.1. Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase a través del trabajo en equipo que facilitan los procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeros para alcanzar los objetivos académicos.

GRADO TERCERO					
PERIODO	UNIDADES TEMATICAS	ESTANDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO
PRIMERO	LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Definición y características de recursos renovables.	ENTORNO VIVO: DESCRIBO CARACTERÍSTICAS DE SERES VIVOS Y OBJETOS	El estudiante reconocerá los aspectos que caracterizan a los recursos renovables	1. COMPRENDE LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LOS RECURSOS RENOVABLES Y NO	1.1. Se le dificulta reconocer la importancia que tienen los recursos renovables y no renovables. 1.2. Reconoce la importancia que poseen los recursos renovables y no renovables en el contexto en que habita.

	- Cuidado de la flora y la fauna. LOS RECURSOS NO RENOVABLES. - Definición y características de recursos no energéticos y/o minerales. - Cuidados del ambiente natural. REINOS DE LA NATURALEZA Y SUS CARACTERÍSTICAS - Mónera (archeobacterias y cianobacterias) - Protistas: - Hongos - Vegetal (Metafitas) - Animal (Metazoos) - Relaciones de los reinos con el ser humano. - Reproducción de los virus	INERTES, ESTABLEZCO SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE ELLOS Y LOS CLASIFICO. IDENTIFICO APARATOS QUE UTILIZAMOS HOY Y QUE NO SE UTILIZABAN EN ÉPOCAS PASADAS. EXPLICO ADAPTACIONES DE LOS SERES VIVOS AL AMBIENTE.	y no renovables y los reconoce dentro de su contexto. Además comprenderá los reinos de la naturaleza y clasificará los organismos de su contexto.	RENOVABLES EN LA SOCIEDAD. 2. IDENTIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS SERES VIVOS DEPENDIENDO AL REINO NATURAL AL QUE PERTENEZCAN. 3. FAVORECE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	1.3. Identifica la función principal de los órganos que componen al sistema digestivo y circulatorio, y la manera cómo actúan estos sistemas en el proceso de transformación y transporte de los nutrientes que componen a los alimentos, en el cuerpo humano. 1.4. Argumenta de manera oral o escrita la importancia de una sana alimentación para el desarrollo adecuado. 2.1. Se le dificulta mencionar las diferencias que se dan entre los reinos de la naturaleza. 2.2. Identifica las principales características de los seres vivos que pertenecen a los reinos: vegetal, monera, protista, Fungi y animalia. Y establece diferencias entre cada uno de estos reinos. 2.3. Reconoce y describe las características comunes de todos los seres vivos y los cambios que se dan en ellos. 2.4. Plantea alternativas de solución ante deterioro de los distintos reinos de la naturaleza. 3.1. Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase a través del trabajo en equipo que facilitan los procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeros para alcanzar los objetivos académicos.
SEGUNDO	LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN - Alimentos (origen, clasificación y función) - Qué es nutrición. - Nutrición en plantas. - Nutrición en animales. - Pirámide alimenticia. EL SISTEMA DIGESTIVO - En animales: Estructuras, funciones básicas, órganos que componen al sistema digestivo animal. - En humanos: Estructuras, funciones básicas, órganos que componen el sistema digestivo	ENTORNO VIVO: PROPONGO Y VERIFICO NECESIDADES DE LOS SERES VIVOS. OBSERVO Y DESCRIBO CAMBIOS EN MI DESARROLLO Y EN EL DE OTROS SERES VIVOS.	El estudiante está en la capacidad de identificar las características de la función de nutrición que le permita reconocer la importancia de la sana alimentación. Además, conocerá el sistema digestivo y los cuidados de este.	1. COMPRENDE QUÉ LA NUTRICIÓN ES UN ELEMENTO IMPORTANTE PARA EL CRECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS. 2. RECONOCE LA RELACIÓN DE LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN CON EL SISTEMA DIGESTIVO DE LOS ORGANISMOS. 3. FAVORECE LOS PROCESOS	1.1. Presenta dificultad al comprender la importancia de la función de nutrición para los organismos. 1.2. Identifica características propias de la función de nutrición. 1.3. Comprende las relaciones entre los alimentos y la función de nutrición de los organismos. 1.4. Realiza búsquedas en fuentes físicas y digitales que le permita comprender la función de relación. 2.1. No reconoce la importancia de la relación de la función de nutrición y el sistema digestivo de los animales. 2.2. Identifica los procesos implicados entre la nutrición de los alimentos y el sistema digestivo. 2.3. Comprende la importancia del sistema digestivo en los animales y el cuidado que debe tener. 2.4. Relaciona los modos alimenticios con el sistema digestivo y los expresa con claridad.

	humano. Enfermedades y cuidados.			FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	
TERCERO	EXCRECIÓN EN LOS SERES VIVOS • Qué es la excreción • La excreción en las plantas. • La excreción en los animales. EL APARATO EXCRETOR EN EL SER HUMANO • Funciones del aparato excretor. • Órganos que componen el aparato excretor y sus características. • Enfermedades y cuidados del aparato excretor.	ENTORNO VIVO: OBSERVO Y DESCRIBO CAMBIOS EN MI DESARROLLO Y EN EL DE OTROS SERES VIVOS.	El estudiante comprende las relaciones entre las funciones de cada estructura del aparato excretor y los procesos que llevan a cabo durante la excreción de los seres vivos. Además identifica los órganos que participan en la excreción y los cuidados a este.	1. COMPRENDER LAS RELACIONES ENTRE LAS FUNCIONES DE CADA ESTRUCTURA EXCRETORA Y LOS PROCESOS QUE LLEVAN A CABO DURANTE LA EXCRECIÓN DE LOS SERES VIVOS. 2. IDENTIFICAR LOS ÓRGANOS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE SISTEMA EXCRETOR Y LOS CUIDADOS DE ESTE. 3. FAVORECE LOS PROCESOS Y FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	1.1 Presenta dificultad en comprender las relaciones entre las funciones de cada estructura excretora. 1.2 Reconoce algunas relaciones de la estructura excretora y los procesos que llevan a cabo durante la excreción de los seres vivos. 1.3 Conoce las relaciones de la estructura excretora y los procesos que llevan a cabo durante la excreción de los seres vivos. 1.4 Comprende las relaciones entre las funciones de cada estructura excretora y los procesos que llevan a cabo durante la excreción de los seres vivos. 2.1. Se le dificulta reconocer los órganos que participan en el sistema excretor y los cuidados que este sistema requiere. 2.2. Reconoce algunos de los órganos que participan en el sistema excretor y los cuidados que este sistema requiere. 2.3. Conoce los órganos que participan en el sistema excretor y los cuidados que este sistema requiere. 2.4. Relaciona los órganos y las funciones del proceso en el sistema excretor y los cuidados a este sistema. 3.1 No reconoce la importancia de la relación de la función de nutrición y el sistema digestivo de los animales. 3.2 Identifica los procesos implicados entre la nutrición de los alimentos y el sistema digestivo. 3.3 Comprende la importancia del sistema digestivo en los animales y el cuidado que debe tener. 3.4 Relaciona los modos alimenticios con el sistema digestivo y los expresa con claridad.
CUARTO	LA LUZ • Propagación de la luz. • Luz y la sombra • Propiedades de la luz EL SONIDO • Propagación del sonido. • Reflexión del sonido. • Cualidades del sonido. • Medición del sonido.	ENTORNO FÍSICO: CLASIFICO LUCES SEGÚN COLOR, INTENSIDAD Y FUENTE. CLASIFICO SONIDOS SEGÚN TONO, VOLUMEN Y FUENTE. PROPONGO EXPERIENCIAS PARA COMPROBAR LA PROPAGACIÓN DE LA LUZ Y DEL SONIDO.	El estudiante establecerá condiciones y relaciones entre conceptos y tipos de transferencia de energía. El estudiante explica los usos de la luz, el sonido y la fuerza para beneficio del ser humano.	1. RECONOCE LAS DIFERENTES FORMAS O MANIFESTACIONES DE LA ENERGÍA, SUS TRANSFORMACIONES Y PROPIEDADES. 2. COMPRENDE LA VARIACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SONORA Y	1.1. Presenta dificultad en identificar las características y transformaciones de la energía. 1.2. Identifica las características y transformaciones de la energía. compara fuentes de energía renovable y fuentes de energía no renovable. 1.3. Argumenta y ejemplifica las transformaciones de la energía 1.4. Identificar diferentes estados, propiedades de la transformación de la energía. 2.1 No identifica las diferentes fuentes de emisión de luz, de sonido y de fuerza. 2.2 Establece relaciones y diferencias entre las características de la luz, el sonido y la fuerza,

	LA FUERZA ¿Qué es la fuerza? - Tipos de fuerza - Maquinas simples - Maquinas compuestas - Trabajo	IDENTIFICO TIPOS DE MOVIMIENTO EN SERES VIVOS Y OBJETOS, Y LAS FUERZAS QUE LOS PRODUCEN.		FUERZA EN LA NATURALEZA. 3. FAVORECE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	2.3 Explica procesos que permiten conocer las fuentes de la luz, el sonido y la fuerza. 2.4 Comprende características de la luz, el sonido y la fuerza y propone ejemplos. 3.1. Presenta dificultad al relacionar los aprendizajes con experiencias propias de su contexto. 3.2. Identifica elementos propios de su contexto y los relaciona con sus aprendizajes obtenidos. 3.3. Comprende la energía y sus transformaciones y las relaciona en los procesos naturales. 3.4. Reconoce los estados de la materia en la naturaleza como fenómenos físicos atendiendo a sus aprendizajes.
--	--	--	--	--	--

GRADO CUARTO					
PERIODO	UNIDADES TEMATICAS	ESTANDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO
PRIMERO	LA CELULA - Qué es la célula. - Origen de la célula. - Célula eucariota y procariota. - Estructura y función de la célula. - Organelos celulares - Diferencia entre las células vegetales y animales.	ENTORNO VIVO EXPLICO LA IMPORTANCIA DE LA CÉLULA COMO UNIDAD BÁSICA DE LOS SERES VIVOS. IDENTIFICO ESTRUCTURAS DE LA CÉLULA VEGETAL Y LA CÉLULA ANIMAL. REPRESENTO LOS DIVERSOS SISTEMAS DE ÓRGANOS DEL SER HUMANO Y EXPLICO SU FUNCIÓN	El estudiante está en la capacidad de identificar las estructuras de la célula, su función y clasificación, como también el funcionamiento interno de los seres vivos.	1. EXPLICA LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA CÉLULA COMO UN ORGANISMO QUE SE CONFORMA POR ELEMENTOS AUTÓNOMOS.	1.1. No muestra destreza en Identificar las estructuras internas de la célula. 1.2. Clasifica las células en animal o vegetal. 1.3. Compara las funciones de los organelos de la célula animal y vegetal. 1.4. Determina características de los organismos de acuerdo con la célula que los conforma.
	RESPIRACION EN LOS SERES VIVOS - Qué es la respiración - Las plantas respiran - Los animales respiran			2. COMPRENDE LAS CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS DE LOS SERES VIVOS Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA RESPIRATORIO. 3. FAVORECE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	2.1. Se le dificulta expresar de qué forma los seres vivos realizan algunas funciones vitales de la respiración. 2.2. Explica las principales características de la función de respiración en plantas y animales. 2.3. Plantea la relación entre la función de respiración en plantas y animales. 2.4. Compara las relación entre la función de respiración en plantas y animales para establecer semejanzas y diferencias. 3.1. Presenta dificultad al relacionar los aprendizajes con experiencias propias de su contexto. 3.2. Identifica elementos propios de su contexto y los relaciona con sus aprendizajes obtenidos. 3.3. Comprende la energía y sus transformaciones y las relaciona en los procesos naturales. 3.4. Reconoce los estados de la materia en la naturaleza como fenómenos físicos atendiendo a sus aprendizajes.
SEGUNDO	LA CIRCULACIÓN EN EL SER HUMANO Funciones del sistema circulatorio.	ENTORNO VIVO REPRESENTO LOS DIVERSOS SISTEMAS DE ÓRGANOS DEL	El estudiante está en la capacidad de describir el funcionamiento de	1. COMPRENDE QUE EN LOS SERES HUMANOS SE INVOLUCRAN DIVERSOS SISTEMAS CORPORALES,	1.1 Presenta dificultad en Identificar las estructuras que forman los sistemas respiratorio y circulatorio. 1.2 Determina el papel que juegan los órganos especializados en el proceso respiratorio y circulatorio.

	• Órganos que componen el sistema circulatorio y sus características. • Enfermedades y cuidados del sistema circulatorio. • La dinámica circulatoria. LA RESPIRACIÓN EN EL SER HUMANO • Funciones del sistema respiratorio. • Órganos que componen el sistema respiratorio y sus características. • Enfermedades y cuidados del sistema respiratorio.	SER HUMANO Y EXPLICO SU FUNCIÓN.	los órganos internos del ser humano.	COMO EL RESPIRATORIO Y EL CIRCULATORIO. 2. FAVORECE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.DIFERENTES GRUPOS DE APOYO.	1.3 Maneja y representa los procesos vitales que cumple el sistema respiratorio y circulatorio. 1.4 Vincula y organiza los procesos de las funciones vitales del ser humano en los sistemas respiratorio y circulatorio. 2.1. Presenta dificultad al relacionar los aprendizajes con experiencias propias de su contexto. 2.2. Identifica elementos propios de su contexto y los relaciona con sus aprendizajes obtenidos. 2.3. Comprende la energía y sus transformaciones y las relaciona en los procesos naturales. 2.4. Reconoce los estados de la materia en la naturaleza como fenómenos físicos atendiendo a sus aprendizajes.
TERCERO	MEDIO AMBIENTE • Qué es un ecosistema. • Clases de ecosistemas. • Niveles de organización de los ecosistemas. • Ecosistemas colombianos. • Ecosistemas de Soacha. LOS SERES VIVOS Y EL MEDIO • Cómo se relacionan los seres vivos con el medio. • Relaciones intraespecíficas interespecíficas. • Cadenas alimenticias.	ENTORNO VIVO IDENTIFICO ADAPTACIONES DE LOS SERES VIVOS TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ECOSISTEMAS EN QUE VIVEN. IDENTIFICO FENÓMENOS DE CAMUFLAJES EN EL ENTORNO Y LAS RELACIONES CON LAS NECESIDADES DE LOS SERES VIVOS.	El estudiante está en la capacidad de identificar os cambios e interacciones entre los seres vivos y la relación de los cuerpos estelares con algunos fenómenos naturales.	1. IDENTIFICA LAS CARACTERÍSTICAS LOS FACTORES Y CICLOS DE LOS ECOSISTEMAS DE IMPORTANCIA PARA LAS ESPECIES DE ORGANISMOS QUE LOS HABITAN. 2. COMPRENDE LAS RELACIONES QUE LOS ORGANISMOS DESARROLLAN EN SU MEDIO Y LA IMPORTANCIA DE ESTAS EN LAS CADENAS Y REDES ALIMENTICIAS. 3. FAVORECE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.DIFERENTES GRUPOS DE APOYO.	1.1. Se le dificulta identificar los componentes de un ecosistema. 1.2. Observa y determina las características principales de un ecosistema. 1.3. Representa y explica los niveles de organización de los ecosistemas. 1.4. Usa las características de los ecosistemas para clasificar los que están presentes en su entorno. 2.1. No identifica las relaciones dadas entre seres vivos. 2.2. Diferencia las relaciones interespecíficas e intraespecíficas de los seres vivos. 2.3. Vincula las relaciones entre seres vivos con sus experiencias cotidianas. 2.4. Propone ejemplos de relaciones interespecífica e intraespecífica a partir de la observación de ecosistemas en su entorno. 3.1. Presenta dificultad al relacionar los aprendizajes con experiencias propias de su contexto. 3.2. Identifica elementos propios de su contexto y los relaciona con sus aprendizajes obtenidos. 3.3. Comprende la energía y sus transformaciones y las relaciona en los procesos naturales.

					3.4. Reconoce los estados de la materia en la naturaleza como fenómenos físicos atendiendo a sus aprendizajes.
CUARTO	LA MATERIA • Conceptualización sobre qué es la materia. • Estados de la materia • Cambios de estados de la materia • Propiedades de la materia. • Las clases de materia (sustancias puras, elementos químicos y compuestos químicos) MEZCLAS • Conceptualización sobre que son las mezclas. • Clases de mezclas. • Métodos de separación de las mezclas.	ENTORNO FISICO VERIFICO LA POSIBILIDAD DE MEZCLAR DIVERSOS LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y GASES. PROPONGO Y VERIFICO DIFERENTES MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS.	El estudiante está en la capacidad de identificar los diferentes estados de la materia, mezclas y tipos de mezclas.	1. COMPRENDE LA CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES A PARTIR DE GRUPOS DE SUSTANCIAS (ELEMENTOS Y COMPUESTOS). 2. COMPRENDE QUE EXISTEN DISTINTOS TIPOS DE MEZCLAS (HOMOGÉNEAS Y HETEROGÉNEAS) QUE PUEDEN SEPARARSE MEDIANTE DIFERENTES TÉCNICAS (FILTRACIÓN, TAMIZADO, DECANTACIÓN, EVAPORACIÓN). 3 FAVORECE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.DIFERENTES GRUPOS DE APOYO.	1.1. Presenta dificultad en Identificar la masa, el peso, y el volumen como propiedades generales de la materia. 1.2. Menciona las propiedades de la materia. 1.3. Diferencia las propiedades de la materia en específicas y generales. 1.4. Establece y compara las propiedades de diferentes cuerpos. 2.1. Se le dificulta identificar una mezcla de una sustancia pura. 2.2. Diferencia entre mezcla homogénea y heterogénea. 2.3. Interpreta las características de una mezcla a través de la naturaleza de los componentes. 2.4. Plantea procedimientos para la separación de mezclas. 3.1. Presenta dificultad al relacionar los aprendizajes con experiencias propias de su contexto. 3.2. Identifica elementos propios de su contexto y los relaciona con sus aprendizajes obtenidos. 3.3. Comprende la energía y sus transformaciones y las relaciona en los procesos naturales. 3.4. Reconoce los estados de la materia en la naturaleza como fenómenos físicos atendiendo a sus aprendizajes.

GRADO QUINTO					
PERIODO	UNIDADES TEMATICAS	ESTANDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO
PRIMERO	LA FUNCIÓN DE LA RELACIÓN • Los estímulos y las respuestas en los seres unicelulares. • Los estímulos y las respuestas en los hongos, las plantas y animales. EL SISTEMA NERVIOSO HUMANO. • La neurona • Partes de la neurona •Cuál es la función del sistema nervioso	ENTORNO VIVO: REPRESENTO LOS DIVERSOS SISTEMAS DE ÓRGANOS DEL SER HUMANO Y EXPLICO SU FUNCIÓN.	La estudiante está en la capacidad de describir los mecanismos corporales que tienen los seres vivos que los identifican como tal.	1. EXPLICA LA IMPORTANCIA DE LA FUNCIÓN DE RELACIÓN PARA LA SUPERVIVENCIA DE LOS SERES VIVOS. 2. IDENTIFICA LAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO.	1.1 Presenta dificultad para identificar la función de relación en los seres vivos. 1.2 Diferencia las respuestas que presentan los organismos ante los estímulos. 1.3 Interpreta la importancia de la función de relación en los seres vivos 1.4 Narra ejemplos de su cotidianidad y define los elementos que participan en la función de relación en los seres vivos. 2.1. Se recomienda identificar las características generales de los sistemas nervioso y endocrino. 2.2. Reconoce la ubicación de los órganos de los sistemas nervioso y endocrino. 2.3. Establece las funciones y los cuidados de los sistemas nervioso y endocrino. 2.4. Integra el funcionamiento de los sistemas nervioso y endocrino en procesos realizados por los seres vivos.

	humano. • El sistema nervioso central. • El sistema nervioso periférico				
--	--	--	--	--	--

	SISTEMA ENDOCRINO HUMANO • Que es el sistema endocrino. • Las glándulas y hormonas del sistema endocrino.			3. ASISTE CON DISPOSICIÓN Y ENTUSIASMO EN LAS DIFICULTADES ACADÉMICAS DE SUS COMPAÑEROS DE CURSO.	3.1. Se le dificulta los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras para alcanzar los objetivos académicos.
SEGUNDO	FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN. • La reproducción de los organismos unicelulares: Esporulación, gemación, mitosis. • La reproducción en los hongos. • Reproducción en las plantas. LA REPRODUCCIÓN EN LOS ANIMALES. • La reproducción en animales invertebrados y animales vertebrados LA REPRODUCCIÓN DEL SER HUMANO • Adolescencia - pubertad • El sistema reproductor masculino. • El sistema reproductor femenino. • El embarazo.	ENTORNO VIVO: REPRESENTO LOS DIVERSOS SISTEMAS DE ÓRGANOS DEL SER HUMANO Y EXPLICO SU FUNCIÓN.	El estudiante está en la capacidad de identificar las estructuras del ser humano que le permiten su supervivencia y la postergación como especie.	1. DESCRIBE LOS MECANISMOS DE REPRODUCCIÓN DE LOS SERES UNICELULARES, HONGOS Y PLANTAS. 2. EXPLICA CÓMO OCURRE LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN EN LOS SERES HUMANOS. 3. ASISTE CON DISPOSICIÓN Y ENTUSIASMO EN LAS DIFICULTADES ACADÉMICAS DE SUS COMPAÑEROS DE CURSO.	1.1 Presenta dificultad para reconocer los procesos de reproducción en organismos unicelulares, hongos y plantas. 1.2 Establece diferencias entre los procesos de reproducción sexual y asexual. 1.3 Compara los procesos de reproducción sexual y asexual en algunos organismos. 1.4 Explica los mecanismos de reproducción de los seres unicelulares, hongos y plantas. 2.1. Se le dificulta reconocer las características generales de la reproducción en seres humanos. 2.2. Describe las estructuras que componen el sistema reproductor masculino y femenino. 2.3. Reconoce y compara las funciones de los órganos del sistema reproductor masculino y femenino. 2.4. Interpreta el mecanismo de reproducción en los seres humanos. 3.1. Se le dificulta los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras para alcanzar los objetivos académicos.

TERCERO	RELACIONES TROFICAS ENTRE LOS SERES VIVOS - Organismos productores, consumidores y descomponedores. - Las redes alimentarias - Las pirámides alimentarias	ENTORNO VIVO: EXPLICA LA DINÁMICA DE UN ECOSISTEMA TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DE ENERGÍA Y NUTRIENTES DE LOS SERES VIVOS. ENTORNO FÍSICO	El estudiante explicará la dinámica de un ecosistema teniendo en cuenta las necesidades de energía y nutrientes de los seres vivos y la relación con las	1. COMPRENDE CÓMO SE DAN LOS CICLOS ENERGÉTICOS EN LA TIERRA. 2. IDENTIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE	1.1 No asimila las dinámicas energéticas en la tierra y su relación con las condiciones terrestres. 1.2 Identifica la función de los seres vivos dentro de una comunidad. 1.3 Reconoce el flujo de materia y energía en un ecosistema. 1.4 Representa y explica el funcionamiento de los ecosistemas de su entorno. 2.1. Presenta dificultad en reconocer las características de la tierra. 2.2. Identifica las funciones de las capas de la Tierra. 2.3. Distingue las capas de la tierra y sus funciones.
----------------	--	--	--	---	---

	- Las pirámides de energía - La materia circular. LA TIERRA - La superficie de la tierra. - La litosfera. - La hidrosfera. - La biosfera. - La atmósfera. - El suelo. - Tipos de suelo.	DESCRIBO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TIERRA Y SU ATMÓSFERA	características terrestres.	LA TIERRA QUE POSIBILITAN LA EXISTENCIA DE LA VIDA.	2.4. Describe las características de la tierra que permiten albergar vida en ella. 3.1 Se le dificulta los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2 Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3 Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. 3.4 Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras para alcanzar los objetivos académicos.
CUARTO	EL CALOR Y TEMPERATURA - Conceptualización sobre qué es el calor. - La propagación del calor - Efectos del calor. - El calor y la temperatura. - Escalas de temperatura: °C, K y °F. ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO - Que es la electricidad - Corriente eléctrica. - Conductividad eléctrica y circuitos. - Interacción entre cargas.	ENTORNO FISICO: DESCRIBO Y VERIFICO EL EFECTO DE LA TRANSFERENCIA DE ENERGÍA TÉRMICA EN LOS CAMBIOS DE ESTADO DE ALGUNAS SUSTANCIAS. DESCRIBO Y VERIFICO LA CONDUCCIÓN DE ELECTRICIDAD O CALOR EN DIVERSOS MATERIALES	El estudiante deberá explicar los cambios de estado desde la transferencia de calor del medio hacia las partículas constituyentes y las relaciones existentes entre la electricidad, sus fuentes y el magnetismo relacionando esta información con su contexto.	1. IDENTIFICA LAS CAUSAS DE LOS FENÓMENOS ELÉCTRICOS Y SU APLICACIÓN EN LOS CIRCUITOS. 2. IDENTIFICA FUENTES DE CALOR CARACTERIZANDO LA TEMPERATURA, MEDIANTE SENCILLAS EXPERIENCIAS COTIDIANAS Y SU EFECTO EN LOS SERES VIVOS. 3. ASISTE CON DISPOSICIÓN Y ENTUSIASMO EN LAS DIFICULTADES ACADÉMICAS DE SUS COMPAÑEROS DE CURSO.	1.1. Se le dificulta distinguir los fenómenos eléctricos dados en la naturaleza y por factores antrópicos. 1.2. Identifica lo que causa los fenómenos eléctricos, las fuentes eléctricas y los factores antrópicos que influyen en la generación de electricidad. 1.3. Asocia los fenómenos eléctricos con la naturaleza de los materiales. 1.4. Describe el funcionamiento de los circuitos eléctricos usando correctamente los términos conductividad y corriente eléctrica. 2.1. Se le dificulta identificar las fuentes de calor y la caracterización de la temperatura. 2.2. identifica la temperatura como una medida de calor en un cuerpo determinado. 2.3. Desarrolla ejercicios implementando la escala de temperatura 2.4. Implementa las distintas escalas de temperatura y desarrolla ejercicios de transformación de una escala a otra. 3.1. Se le dificulta los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras para alcanzar los objetivos académicos.

GRADO SEXTO

PERIODO	UNIDADES TEMATICAS	ESTANDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO
PRIMERO	EL ORIGEN DE LA CELULA - El origen de la vida. CÉLULA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN - Teoría celular. - Estructura celular y tipos de célula. - Nutrición celular. TEJIDOS VEGETALES - Meristemático– fundamentales conductores –epitelial. TEJIDOS ANIMALES - Estructurales –sanguíneo –epitelial – muscular – óseo –nervioso ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS - Taxonomía, Reinos, categorías taxonómicas.	ENTORNO VIVO: IDENTIFICO CONDICIONES DE CAMBIO Y DE EQUILIBRIO EN LOS SERES VIVOS	El estudiante está en la capacidad de explicar y relacionar el origen del Universo y de la vida, con el funcionamiento de la célula, su organización interior y la organización de las células en tejidos de diversos tipos. Además, infiere las características de la clasificación taxonómica de los organismos a partir de la estructura célula.	1. IDENTIFICA LOS DIFERENTES ORGANELOS CON LA FUNCIÓN QUE REALIZAN EN EL INTERIOR DE LA CÉLULA. 2. COMPARA LOS REINOS DE LOS SERES VIVOS A PARTIR DE SUS CÉLULAS ÓRGANOS Y TEJIDOS. 3. ASISTE CON DISPOSICIÓN Y ENTUSIASMO EN LAS DIFICULTADES ACADÉMICAS DE SUS COMPAÑEROS DE CURSO.	1.1. Se le sugiere comprender la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes. 1.2. Identifica algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división celular) a partir del análisis de su estructura. 1.3. Describe las principales funciones de la célula y sus niveles de organización. 1.4. Explica las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes la célula y los tejidos. 2.1. Presenta dificultad en reconocer las características taxonómicas de los reinos de la naturaleza. 2.2. Identifica los tejidos de las plantas y animales según su estructura y función. 2.3. Comprende las diferencias morfológicas, estructurales y funcionales de los diferentes reinos de la naturaleza. 2.4. Genera relaciones entre los organismos y establece semejanzas y diferencias entre estos. 3.1. Se le dificulta los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras para alcanzar los objetivos académicos.
SEGUNDO	FUNCION DE NUTRICION - Proceso digestivo - Respiración - Circulación - Excreción ECOSISTEMAS	ENTORNO VIVO: IDENTIFICO CONDICIONES DE CAMBIO Y DE EQUILIBRIO EN LOS SERES VIVOS Y EN LOS ECOSISTEMAS	El estudiante reconoce las funciones vitales en los seres vivos, como la nutrición y la circulación y la como elementos esenciales de los seres vivos que se desarrollan y relacionan en los ecosistemas.	1. ANALIZA LA NUTRICIÓN Y LA CIRCULACIÓN COMO FUNCIONES VITALES PROPIAS DE LOS SERES VIVOS. 2. IDENTIFICA LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN EN LOS ECOSISTEMAS A PARTIR DE LOS FACTORES BIOTICOS Y ABIOTICOS.	1.1. Se le dificulta identificar los procesos de nutrición y circulación en los seres vivos. 1.2. Describe la nutrición de los seres vivos y relaciona las diferentes etapas del proceso de nutrición y circulación de sustancias entre los seres vivos. 1.3. Asocia los procesos de nutrición y circulación en los seres vivos. 1.4. Reconoce la importancia de la circulación en la nutrición animal y vegetal. 2.1. Se le dificulta identificar los niveles de organización en los ecosistemas. 2.2. Describe los niveles de organización de los seres vivos en los ecosistemas. 2.3. Reconoce los factores que afectan directa e indirectamente los ecosistemas de su contexto.

	• Funcionamiento y dinámica de los ecosistemas. • Tipos de ecosistemas. • Ecosistemas del contexto.			3. FAVORECE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.DIFERENTES GRUPOS DE APOYO.	2.4. Cataloga los elementos presentes en los ecosistemas de su entorno. 3.1. Se le dificulta los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras para alcanzar los objetivos académicos.
TERCERO	MOVIMIENTO • Sistemas de referencia, desplazamiento y trayectoria. • Rapidez y gráficas de distancia y tiempo. • Clases de movimiento. • Fuerzas. • Leyes de Newton.	ENTORNO FISICO: ESTABLEZCO RELACIONES ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS Y MICROSCÓPICAS DE LA MATERIA Y LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LAS SUSTANCIAS QUE LA CONSTITUYEN	El estudiante describe el movimiento de los objetos en su entorno a partir de la fuerza y explica lo que ocurre cuando varían los elementos del movimiento y la fuerza a partir de las leyes de Newton.	1. ARGUMENTA EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS A PARTIR DE LOS CONCEPTOS FUERZA, VELOCIDAD, ACELERACIÓN Y LEYES DE NEWTON. 2. DIFERENCIA LOS TIPOS DE FUERZA A PARTIR DE LA FORMA DE APLICACIÓN, PUNTO DE CONTACTO Y DIRECCIÓN. 3. FORTALECE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE APOYO.	1.1. No identifica el movimiento de los cuerpos ni los relaciona con las leyes newtonianas. 1.2. Describe el movimiento en términos de velocidad, aceleración, trayectoria, desplazamiento y dirección. 1.3. Complementa con ejemplos e identifica los elementos del movimiento de los cuerpos. 1.4. Compara las diferentes clases de movimiento de los objetos a partir de los elementos del movimiento. 2.1 Se le sugiere establecer los tipos de fuerza que se pueden aplicar sobre un cuerpo. 2.2 Identifica los tipos de fuerza que se pueden aplicar sobre un cuerpo. 2.3 Sustenta la aplicación de la fuerza en diferentes contextos desde la variación de la masa de los objetos. 2.4 Establece variaciones entre los tipos de fuerza usando la magnitud la dirección y el sentido. 3.1. Se le dificulta los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras para alcanzar los objetivos académicos.
CUARTO	MODELOS ATÓMICOS • Modelos griegos.	ENTORNO FISICO: ESTABLEZCO RELACIONES ENTRE	El estudiante comprenderá las concepciones epistemológicas que conllevan a la construcción	1. RECONOCE AL ÁTOMO COMO PARTÍCULA MÍNIMA PRESENTE EN LOS DIFERENTES ESTADOS DE LA MATERIA Y RELACIONA	1.1 Presenta dificultad en reconocer las propiedades atómicas desde su contexto histórico. 1.2 Identifica las partes del átomo, los tipos de materia y sus propiedades.

	- Modelo de Dalton. - Modelo de Thompson. - Modelo de Rutherford. - Modelo de Bohr. - Modelo atómico actual. EL ÁTOMO - El núcleo atómico (neutrones y protones) - Corteza (electrones) MATERIA - Conceptualización sobre qué es la materia. - Estados de la materia - Cambios de estados de la materia - Propiedades de la materia. CLASES DE MATERIA - Sustancias puras - Mezclas - Tipos de mezclas. - Métodos de separación.	LAS CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS Y MICROSCÓPICAS DE LA MATERIA Y LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LAS SUSTANCIAS QUE LA CONSTITUYEN.	conceptual del átomo como partícula elemental de la materia y relaciona la organización de esta en la naturaleza.	SUS CARACTERÍSTICAS ASPECTOS DE SU VIDA COTIDIANA. 2. COMPRENDE LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE LA ESTRUCTURA ATÓMICA DE ACUERDO CON DIFERENTES TEORÍAS ATÓMICAS. 3. FORTALECE LOS PROCESOS ACADÉMICOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE APOYO.	1.3 Realiza descripciones sobre diferentes materiales y las propiedades atómicas que la caracterizan. 1.4 Diferencia las sustancias de su entorno de acuerdo con las propiedades generales y específicas. 2.1. Se le recomienda conocer los modelos atómicos para explicar las propiedades de la materia. 2.2. Identifica los modelos atómicos que se establecieron en diferentes momentos del tiempo. 2.3. Explica las características de la materia de acuerdo con la organización de sus partículas. 2.4. Elabora predicciones sobre las características de la materia a partir de la estructura del átomo. 3.1. Se le dificulta los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras para alcanzar los objetivos académicos.
--	---	---	--	--	--

GRADO SEPTIMO					
PERIODO	UNIDADES TEMATICAS	ESTANDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO
PRIMERO	RESPIRACIÓN - Respiración en unicelulares. - Respiración en hongos, plantas y animales EXCRECIÓN EN SERES VIVOS - Osmosis y osmorregulación - Homeostasis - Excreción en seres unicelulares.	ENTORNO VIVO: EXPLICO LAS FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS A PARTIR DE LAS RELACIONES ENTRE DIFERENTES SISTEMAS Y ÓRGANOS	El estudiante interpreta la forma en que los seres vivos eliminan los desechos desde el nivel celular hasta el nivel orgánico e interpreta modos de supervivencia en el territorio más cercano.	1. ANALIZA RELACIONES ENTRE SISTEMAS DE ÓRGANOS (EXCRETOR, Y RESPIRATORIO) CON LOS PROCESOS DE REGULACIÓN DE LAS FUNCIONES EN LOS SERES VIVOS. 2. DESCRIBE LA EXCRECIÓN EN LOS SERES VIVOS, RELACIONANDO EL ORIGEN DE LOS DESECHOS Y LA FORMA EN QUE SON ELIMINADOS.	1.1. Presenta dificultad en establecer el proceso de respiración y excreción en los seres vivos. 1.2. Define los mecanismos de intercambio gaseoso y de eliminación de sustancias en diferentes seres vivos. 1.3. Identifica y explica las etapas del proceso de respiración y excreción en los seres vivos. 1.4. Compara estructuras respiratorias y excretoras a partir de los entornos que habitan los seres vivos. 2.1. Presenta dificultad con identificar el proceso de excreción en seres vivos. 2.2. Localiza en el organismo el origen y el mecanismo de eliminación de los desechos. 2.3. Establece comparaciones entre la excreción de diferentes organismos. 2.4. Relaciona la función de nutrición con otras funciones vitales como la nutrición, la respiración y la circulación.

				3. FORTALECE LOS PROCESOS ACADÉMICOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE APOYO.	3.1 Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2 Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3 Comprende las temáticas trabajadas en clase a través del trabajo en equipo que facilitan los procesos de aprendizaje en el curso. 3.4 Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeros para alcanzar los objetivos académicos.
SEGUNDO	SOPORTE Y LOCOMOCIÓN - Mónera, protistas, hongos, vegetales y animales - Sistema Óseo y Muscular Humanos FLUJO DE ENERGÍA Y NUTRIENTES EN LOS ECOSISTEMAS - Flujo de energía y nutrientes en los ecosistemas. - Tipos de ecosistemas. - Ciclos biogeoquímicos.	ENTORNO VIVO: IDENTIFICO CONDICIONES DE CAMBIO Y DE EQUILIBRIO EN LOS SERES VIVOS Y EN LOS ECOSISTEMAS	El estudiante argumenta la necesidad de los sistemas de soporte y locomoción de los seres vivos en sus diferentes formas. También estará en la capacidad de diferenciar el flujo de materia y energía que existe en los ecosistemas	1. CARACTERIZA LAS ESTRUCTURAS DE SOPORTE Y LOCOMOCIÓN DE LOS SERES VIVOS EN CUANTO A SU FUNCIONALIDAD. 2. COMPRENDE QUE EN LAS CADENAS Y REDES TRÓFICAS EXISTEN FLUJOS DE MATERIA Y ENERGÍA, Y LOS RELACIONA CON PROCESOS VITALES DE LOS SERES VIVOS. 3. FAVORECE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	1.1 Se sugiere identificar las estructuras de soporte y locomoción en seres vivos. 1.2 Identifica la organización del esqueleto y los músculos en el ser humano. 1.3 Clasifica las estructuras de soporte y locomoción presentes en los diferentes seres vivos. 1.4 Relaciona la función y las estructuras de soporte y locomoción en diferentes seres vivos. 2.1. Presenta dificultad en comprender el equilibrio entre energía y materia en los ecosistemas. 2.2. Reconoce el flujo de energía y de la materia en los ecosistemas. 2.3. Representa el flujo de energía y de materia a través de la cadena alimenticia, red trófica y pirámide de energía. 2.4. Justifica la necesidad de mantener el equilibrio en los ecosistemas para evitar la contaminación. 3.1 Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2 Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3 Comprende las temáticas trabajadas en clase a través del trabajo en equipo que facilitan los procesos de aprendizaje en el curso. 3.4 Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeros para alcanzar los objetivos académicos.
TERCERO	ELECTRICIDAD - Cargas eléctricas. - Fenómenos eléctricos - Circuitos eléctricos MAGNETISMO - Fuerza eléctrica y magnética. - Electromagnetismo.	ENTORNO FÍSICO: VERIFICO LA ACCIÓN DE LA FUERZAS ELECTROSTÁTICAS Y MAGNÉTICAS Y EXPLICO SU RELACIÓN CON LA CARGA ELÉCTRICA	El estudiante describe la electricidad desde las partículas con carga eléctrica, la relación entre magnetismo y electricidad desde los diversos fenómenos cotidianos.	1. COMPRENDE CÓMO LOS CUERPOS PUEDEN SER CARGADOS ELÉCTRICAMENTE ASOCIANDO ESTA CARGA A EFECTOS DE ATRACCIÓN Y REPULSIÓN. 2. RELACIONA EL MAGNETISMO CON LA	1.1 Se le recomienda identificar el fenómeno de la electricidad como algo propio de la materia. 1.2 Determina la electricidad como un fenómeno de los metales y las cargas eléctricas. 1.3 Define el concepto de electricidad usando los conceptos de carga eléctrica y electrones. 1.4 Utiliza los circuitos eléctricos para explicar el funcionamiento de los aparatos eléctricos. 2.1. Se le sugiere comprender el magnetismo como agrupación de cargas eléctricas.

				POSIBILIDAD DE AGRUPAR LAS CARGAS ELÉCTRICAS EN ALGUNOS METALES Y SUSTANCIAS MAGNÉTICAS. 3. FAVORECE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	2.2. Describe lo que ocurre a nivel microscópico en los fenómenos magnéticos. 2.3. Explica las características de los metales y sustancias metálicas a partir de conceptos de cargas eléctricas. 2.4. Aplica los conceptos de electricidad y magnetismo para explicar el fenómeno del electromagnetismo. 3.1 Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2 Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3 Comprende las temáticas trabajadas en clase a través del trabajo en equipo que facilitan los procesos de aprendizaje en el curso. 3.4 Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeros para alcanzar los objetivos académicos.
CUARTO	TABLA PERIÓDICA • Evolución de la tabla periódica. • Estructura y organización • Grupos • Periodos • Niveles • Subniveles. • Distribución electrónica	ENTORNO FÍSICO: ESTABLEZCO RELACIONES ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS Y MICROSCÓPICAS DE LA MATERIA Y LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LAS SUSTANCIAS QUE LA CONSTITUYEN EXPLICO Y UTILIZO LA TABLA PERIÓDICA COMO HERRAMIENTA PARA PREDECIR PROCESOS QUÍMICOS.	El estudiante propone explicaciones al comportamiento de los elementos químicos que permiten organizarlos en la tabla periódica y comprende la organización de esta y su relación periódica de las sustancias.	1. INTERPRETA DESDE EL ENFOQUE HISTÓRICO EL DESARROLLO DE LA TABLA PERIÓDICA. 2. EXPLICA CÓMO LAS SUSTANCIAS SE FORMAN A PARTIR DE LA INTERACCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y QUE ESTOS SE ENCUENTRAN AGRUPADOS EN UN SISTEMA PERIÓDICO. 3. FAVORECE LOS PROCESOS FORMATIVOS Y ACADÉMICOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	1.1 Presenta dificultad en conocer el proceso histórico que llevó la construcción de la tabla periódica. 1.2 Describe la evolución de los modelos de clasificación de elementos químicos en el contexto histórico del ser humano. 1.3 Identifica la organización de la tabla periódica moderna en grupos y periodos según sus propiedades. 1.4 Explica las propiedades de elementos que pertenecen a un mismo grupo o periodo de la tabla periódica. 2.1 Se le sugiere comprender las propiedades periódicas de los elementos químicos. 2.2 Comprende el comportamiento de las propiedades periódicas a través de gráficas. 2.3 Organiza los electrones en niveles y subniveles de energía, usando la distribución electrónica. 2.4 Predice algunas propiedades de los elementos a partir de la estructura y organización de la tabla periódica. 3.1 Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2 Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3 Comprende las temáticas trabajadas en clase a través del trabajo en equipo que facilitan los procesos de aprendizaje en el curso. 3.4 Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeros para alcanzar los objetivos académicos.

GRADO OCTAVO

PERIODO	UNIDADES TEMATICAS	ESTANDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO
PRIMERO	REPRODUCCIÓN - Introducción y clasificación (Generalidades). - Reproducción celular. - Reproducción en plantas y animales. - Reproducción humana (función del sistema reproductor masculino y femenino) - Desarrollo humano (ciclo menstrual y los cambios en el cuerpo) - Métodos anticonceptivos. - Enfermedades de transmisión sexual.	ENTORNO VIVO: EXPLICO LA VARIABILIDAD DE LAS POBLACIONES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA COMO CONSECUENCIA DE ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN, CAMBIOS GENÉTICOS Y SELECCIÓN NATURAL.	El estudiante está en la capacidad de analizar los cambios que se presentan en los ecosistemas, relacionando los procesos de reproducción, autorregulación y respuesta a diferentes estímulos que presentan los seres vivos en sus distintos hábitats.	1. ANALIZA LA REPRODUCCIÓN (ASEXUAL, SEXUAL) DE DISTINTOS GRUPOS DE SERES VIVOS Y SU IMPORTANCIA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA EN EL PLANETA.	1.1. No logra diferencia los procesos de reproducción sexual y asexual en plantas y animales. 1.2. Diferencia los tipos de reproducción de plantas y animales y propone su aplicación de acuerdo con las condiciones del medio donde se realiza. 1.3. Relaciona los ciclos de vida y la reproducción de determinados organismos. 1.4. Describe y explica las funciones y adaptaciones de las estructuras y órganos reproductores de los seres vivos en su contexto local.
		COMPARO Y EXPLICO LOS SISTEMAS DE DEFENSA Y ATAQUE DE ALGUNOS ANIMALES Y PLANTAS EN EL ASPECTO MORFOLÓGICO Y FISIOLÓGICO.		2. INTERPRETA LA IMPORTANCIA DE LOS APARATOS REPRODUCTORES HUMANOS Y LOS CAMBIOS QUE SE GENERAN EN ÉL DESDE ASPECTOS COTIDIANOS. 3. FAVORECE LOS PROCESOS FORMATIVOS Y ACADÉMICOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	2.1. Se le dificulta identificar las estructuras que conforman los sistemas reproductores masculino y femenino. 2.2. Relaciona las estructuras de los sistemas reproductores masculino y femenino con la función que cumplen. 2.3. Reconoce y diferencia morfológica y fisiológicamente el sistema reproductor femenino y masculino. 2.4. Reconoce y explica las enfermedades de transmisión sexual, el organismo que la produce y los síntomas asociados. 3.1. Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase a través del trabajo en equipo que facilitan los procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeros para alcanzar los objetivos académicos.
SEGUNDO	FISIOLOGÍA DE LOS SERES VIVOS - Estímulos en los seres vivos. - Respuestas en los seres vivos.	ENTORNO VIVO: EXPLICO LA IMPORTANCIA DE LAS HORMONAS EN LA REGULACIÓN DE LAS FUNCIONES EN EL SER HUMANO.	Los estudiantes serán capaces de explicar los conceptos básicos del sistema nervioso y endocrino, incluyendo la estructura y función de las neuronas, los tipos de neurotransmisores, las glándulas endocrinas y las hormonas. Podrán aplicar su conocimiento sobre los sistemas nervioso y endocrino para analizar y resolver problemas relacionados con la salud y el funcionamiento del cuerpo humano.	1. ANALIZAR Y DESCRIBIR MORFOLÓGICA Y FISIOLÓGICAMENTE LOS MECANISMOS DE ESTÍMULO RESPUESTA EN LOS SERES VIVOS.	1.1. Se le dificulta identificar morfológica y fisiológicamente los mecanismos de estímulo respuesta en los seres vivos. 1.2. Identifica los principios que rigen a los receptores sensoriales. 1.3. Reconoce los mecanismos de estímulo respuesta en los organismos de los reinos monera, protista, hongos, y plantas. 1.4. Relaciona algunos grupos de invertebrados y vertebrados con su estructura nerviosa correspondiente.
	FISIOLOGÍA HUMANA - Sistema nervioso. - Sistema nervioso central.			2. ANALIZAR LA REGULACIÓN HORMONAL EN LOS SERES VIVOS ANALIZAR EL FUNCIONAMIENTO.	2.1. No logra identificar la regulación hormonal en las plantas y animales 2.2. Identifica la regulación hormonal en las plantas y animales. 2.3. Analiza el funcionamiento del sistema endocrino de los animales, lo relaciona con el sistema nerviosos y deduce que

	- Sistema nervioso periférico. - Sistema endocrino.			DEL SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO HUMANO. 3. FAVORECE LOS PROCESOS FORMATIVOS Y ACADÉMICOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	el equilibrio del organismo depende de la interacción de estos dos sistemas 2.4 Explica la regulación hormonal en los seres vivos. 3.1. Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase a través del trabajo en equipo que facilitan los procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeros para alcanzar los objetivos académicos.
TERCERO	ORGANOS DE LOS SENTIDOS - Órganos de los sentidos (tacto, vista, olfato, gusto y oído). - Alteraciones de los sentidos. DINÁMICA DE LA POBLACIONES - Población - Dinámica poblacional - Población humana - Impacto ambiental en las poblaciones humanas. FLUIDOS Y TERMODINÁMICA - Fluidos. - Calor. - Temperatura.	ENTORNO VIVO: ANALIZO LAS CONSECUENCIAS DE CONTROL DE LA NATALIDAD EN LAS POBLACIONES. ENTORNO FÍSICO: EXPLICO CONDICIONES DE CAMBIO Y CONSERVACIÓN EN DIVERSOS SISTEMAS TENIENDO EN CUENTA TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE ENERGÍA Y SU INTERACCIÓN CON LA MATERIA.	Los estudiantes están en la capacidad de describir la estructura y función de los órganos de los sentidos, así como los procesos involucrados en la percepción sensorial. Podrá explicar los principios básicos de la dinámica de poblaciones, incluyendo factores que afectan el crecimiento y la regulación de poblaciones. Los estudiantes estarán en la capacidad de relacionar las propiedades y el comportamiento de los fluidos, incluyendo la presión, el principio de Arquímedes, la ley de Pascal. podrán aplicar su conocimiento sobre los fluidos y los conceptos de temperatura, calor y las diferentes escalas de temperatura (Celsius, Fahrenheit, Kelvin). para resolver problemas y analizar fenómenos en contextos reales.	1. COMPRENDE Y EXPLICA EL MECANISMO DE RECEPCIÓN DE ESTÍMULOS Y CÓMO SE ASOCIAN A LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS. 2. ANALIZA LOS CAMBIOS QUE SUFREN LOS ECOSISTEMAS Y LA INFLUENCIA DE ESTOS EN LA DINÁMICA POBLACIONAL. 3. COMPRENDE Y EXPLICA EL COMPORTAMIENTO DE LOS SÓLIDOS Y DE LOS FLUIDO. 4. FORTALECE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y FORMATIVOS A TRAVÉS	1.1. Se le dificulta identificar los receptores sensoriales y cómo se asocian a los órganos de los sentidos. 1.2. Identifica el funcionamiento del sentido de la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. 1.3. Relaciona los receptores sensoriales con el órgano del sentido en que se alojan. 1.4. Explica la fisiología de los órganos de los sentidos. 2.1 Se le dificulta identificar factores que influyen en las dinámicas poblacionales. 2.2 Identifica los principales factores que influyen en las dinámicas poblacionales. 2.3 Reconoce la manera en la cual las poblaciones interactúan con el ecosistema. 2.4 Comprende y explica las características y la estructura de las poblaciones en su contexto local. 3.1. Se le dificulta contrastar los conceptos de calor, temperatura y fluidos. 3.2. Enuncia los principios de pascal y Arquímedes y explica su aplicabilidad. 3.3. Comprende que el estudio de la física se aplica en otras ramas del conocimiento como en la ingeniería para mejorar el desarrollo de los procesos tecnológicos y aparatos que mejoran nuestra calidad de vida. 3.4. Explica ejemplos de la vida cotidiana en los que se aplican los principios de Pascal y de Arquímedes. 4.1. Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 4.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica.

				DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	4.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase a través del trabajo en equipo que facilitan los procesos de aprendizaje en el curso. 4.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeros para alcanzar los objetivos académicos.
CUARTO	NUMEROS CUANTICOS • Orbitales. • Modelo atómico mecánico-cuántico. • Números cuánticos. • Configuración electrónica lineal y de niveles. ENLACE QUÍMICO • Electronegatividad y electrones de valencia. • Ley del octeto y Notación de Lewis. • Enlace y sus tipos. REACCIONES QUÍMICAS • Cambios químicos de la materia. • Reacciones químicas y su clasificación.	ENTORNO FÍSICO: EXPLICO CONDICIONES DE CAMBIO Y CONSERVACIÓN EN DIVERSOS SISTEMAS TENIENDO EN CUENTA TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE ENERGÍA Y SU INTERACCIÓN CON LA MATERIA.	Los estudiantes estarán en la capacidad de relacionar el modelo atómico mecánico-cuántico con los números cuánticos y la manera en la cual los átomos desprenden y absorben energía para producir reacciones químicas. Podrán aplicar su conocimiento sobre los enlaces químicos para predecir y explicar las propiedades de las sustancias y sus comportamientos en diferentes contextos, por medio de la observación, el desarrollo de prácticas de laboratorio y socialización de conceptos adquiridos.	1. RECONOCE LA FORMACIÓN DE ENLACES A PARTIR DE LA DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA. 2. COMPRENDE Y EXPLICA LOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE RIGEN LOS CAMBIOS Y LAS FÓRMULAS QUÍMICOS. 3. FORTALECE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	1.1 Se le dificulta identificar los números cuánticos y su utilidad. 1.2 Reconoce los números cuánticos y su utilidad. 1.3 Desarrolla ejercicios que le permiten identificar los niveles y subniveles de energía, usando la configuración electrónica. 1.4 Identifica los enlaces iónicos y covalentes, reconociendo sus diferencias. 2.1. Se le dificulta identificar las fórmulas químicas y representar las especies químicas. 2.2. Identifica la función química a la que pertenece algunas sustancias. 2.3. Utiliza fórmulas químicas para representar algunas sustancias. 2.4. Describe los tipos de fórmulas utilizadas para representar una sustancia. 3.1 Se le dificulta los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2 Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3 Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. 3.4 Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras para alcanzar los objetivos académicos.

GRADO NOVENO

PERIODO	UNIDADES TEMATICAS	ESTANDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO
PRIMERO	MOLÉCULAS QUE DEFINEN LA HERENCIA - Biomoléculas de la herencia. - Estructura del ADN. - Aportes de científicos. - ADN, ARN y Aminoácidos.	ENTORNO VIVO: RECONOZCO LA IMPORTANCIA DEL MODELO DE LA DOBLE HÉLICE PARA LA EXPLICACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y TRANSMISIÓN DEL MATERIAL HEREDITARIO.	Los estudiantes de grado noveno podrán describir de manera oral y escrita, los mecanismos de la herencia genética desde los postulados de Mendel, demostrando su aplicación a ejemplos concretos y dando razón a sus compañeras de lo comprendido. Los y las estudiantes de grado noveno deberán explicar la variación genética de los individuos de su entorno, sus características físicas e interpretar desde la genética algunas de las condiciones que afectan la vida de las personas, analizando el porqué de estas variaciones..	1. COMPRENDE LA FORMA EN QUE LOS PRINCIPIOS GENÉTICOS MENDELIANOS Y SUS ELEMENTOS MOLECULARES EXPLICAN LA HERENCIA Y LA ADAPTACIÓN DE LAS ESPECIES EXISTENTES.	1.1. No establece relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones celulares. 1.2. Relaciona la producción de proteínas en el organismo con algunas características fenotípicas para explicar la relación entre genotipo y fenotipo. 1.3. Explica la manera como se lleva a cabo la síntesis de proteínas al interior de las células 1.4. Describe características específicas de los componentes del ADN y del ARN.
	TRADUCCIÓN DE INFORMACIÓN GENÉTICA - El dogma central de la biología molecular. - Replicación del ADN. - La transcripción. - El código genético. - La traducción. - Síntesis de proteínas. BASES DE LA HERENCIA - Aspectos históricos importantes y términos necesarios. - Principios de Mendel. - Teoría cromosómica de la herencia. - Excepciones de las leyes de Mendel.	IDENTIFICO LA UTILIDAD DEL ADN COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS GENÉTICO.		2. EXPLICA CÓMO SE EXPRESA LA INFORMACIÓN GENÉTICA CONTENIDA EN EL ADN RELACIONANDO LOS FENOTIPOS Y GENOTIPOS DE LOS ORGANISMOS QUE DETERMINAN LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA.	2.1 Se le dificulta comprender y aplicar las leyes de la herencia mendeliana. 2.2 Identifica en esquemas, los cruces que sirvieron de base para la formulación de las leyes de Mendel 2.3 Reconoce las bases moleculares de la genética y la transmisión de los caracteres hereditarios en los seres vivos 2.4 Predice mediante la aplicación de diferentes mecanismos (probabilidades o Punnett) las proporciones de las características heredadas por algunos organismos.
				3. FAVORECE LOS PROCESOS Y FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	3.1. Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase a través del trabajo en equipo que facilitan los procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeros para alcanzar los objetivos académicos.

SEGUNDO	GENÉTICA HUMANA • Cromosomas humanos. • Clasificación de los cromosomas. • Herencia ligada al sexo. • Enfermedades genéticas humanas. • Árboles genealógicos. • Genética moderna. • Biotecnología. EVOLUCIÓN • Historia de la biología evolutiva. • Corrientes evolucionistas. • Evidencias de la evolución. • Microevolución y macroevolución. • Evolución humana. • Escala del tiempo geológico.	ENTORNO VIVO: EXPLICO LA VARIABILIDAD DE LAS POBLACIONES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA COMO CONSECUENCIA DE ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN, CAMBIOS GENÉTICOS Y SELECCIÓN NATURAL. ESTABLEZCO RELACIONES ENTRE EL CLIMA EN LAS DIFERENTES ERAS GEOLÓGICAS Y LAS ADAPTACIONES DE LOS SERES VIVOS	En noveno grado, los y las estudiantes analizarán el camino evolutivo de las especies, siguiendo las observaciones teóricas y resaltando los rasgos evolutivos que tienen los individuos. En este grado es importante que se identifiquen los cambios que ha sufrido la Tierra y sus organismos, argumentando las causas y las consecuencias de este proceso en la especiación y en las diferentes etapas del tiempo geológico.	1. ANALIZA TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DE LAS ESPECIES COMO MODELOS CIENTÍFICOS QUE SUSTENTAN SU EXPLICACIÓN DESDE DIFERENTES EVIDENCIAS Y ARGUMENTACIONES. 2. CONOCE LOS PRINCIPALES PATRONES MACROEVOLUTIVOS Y MICROEVOLUTIVOS QUE OCURREN EN LA NATURALEZA. 3. FAVORECE LOS PROCESOS Y FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	1.1. No reconoce las características de la genética humana que determinan la herencia. 1.2. Comprende que los errores genéticos permiten la diversidad en el planeta tierra. 1.3. Entiende que algunas enfermedades se heredan y que están relacionadas con las condiciones genéticas de cada organismo. 1.4. Realiza ejercicios de comparación entre los colores de la biotecnología para relacionar la genética humana. 2.1 Se le dificulta identificar los aspectos de la construcción de la historia evolutiva. 2.2 Define el concepto de evolución en el análisis del origen de las especies desde Lamarck, Wallace y Darwin. 2.3 Sustenta el concepto de evolución bajo las teorías de la evolución de Darwin y Lamarck. 2.4 Explica aspectos fundamentales acerca de la historia de la biología evolutiva. 3.1 Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2 Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3 Comprende las temáticas trabajadas en clase a través del trabajo en equipo que facilitan los procesos de aprendizaje en el curso. 3.4 Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeros para alcanzar los objetivos académicos.
TERCERO	TAXONOMÍA Y SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN • Primeros sistemas de clasificación • Categorías taxonómicas. • Clasificación actual. • Filogenia y clasificación ONDAS • Ondas y clases de ondas. • Sonido y fuentes de sonoras. • Espectro electromagnético y la luz policromática. MAGNITUDES FÍSICAS	ENTORNO VIVO: CLASIFICO ORGANISMOS EN GRUPOS TAXONÓMICOS DE ACUERDO CON SUS CARACTERÍSTICAS CELULARES. ENTORNO FÍSICO ESTABLEZCO RELACIONES ENTRE FRECUENCIA, AMPLITUD, VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN Y LONGITUD DE ONDA EN DIVERSOS TIPOS DE ONDAS. EXPLICO CONDICIONES DE CAMBIO Y CONSERVACIÓN EN DIVERSOS SISTEMAS TENIENDO EN CUENTA	Los y las estudiantes de grado noveno podrán desarrollar habilidades de pensamiento científico, como la formulación de hipótesis, la evaluación de evidencias y la formulación de conclusiones basadas en datos observacionales a través del estudio de la biodiversidad y la clasificación de especies promoviendo la conciencia ambiental y la importancia de la conservación, comprendiendo cómo los ecosistemas dependen de la diversidad biológica y cómo los humanos impactan en la biodiversidad..	1. RECONOCE LA IMPORTANCIA DE LA TAXONOMÍA Y DE LA SISTEMÁTICA EN LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS. 2. CONOCE LAS UNIDADES FUNDAMENTALES Y REALIZA CONVERSIONES EN DIFERENTES SISTEMAS. 3. FAVORECE LOS PROCESOS Y	1.1. Se le dificulta diferenciar el concepto de sistemática y taxonomía. 1.2. Identifica clasificaciones de organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con sus características. 1.3. Identifica criterios para clasificar individuos dentro de una misma especie. 1.4. Establece diferencias entre taxonomía, taxón y categorías taxonómicas. 2.1 Se le dificulta identificar las características principales de los tipos de ondas que se generan en la naturaleza. 2.2 Identifica las ondas sonoras, mecánicas y magnéticas que se generan en la naturaleza. 2.3 Comprende que las ondas se pueden generar de distintas formas y con diferentes objetos. 2.4 Realiza comparaciones físicas de las ondas y las relaciona con el avance tecnológico en su contexto. 3.1 Se le dificultan los procesos académicos y formativos que

	• Patrones de masa, tiempo y longitud. • Conversión de unidades. • Notación científica.	TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE ENERGÍA Y SU INTERACCIÓN CON LA MATERIA	Las habilidades desarrolladas en el laboratorio, así como los referentes teóricos estudiados en clase, permiten al estudiante de noveno identificar y usar las magnitudes físicas en el contexto cotidiano, siendo importante la comprensión de estas unidades en diferentes trabajos y actividades humanas. Estas unidades se utilizan más allá de las magnitudes físicas básicas usándose para describir elementos intangibles como las ondas, caracterizando la luz y el sonido. Los y las estudiantes de grado noveno deberán analizar y argumentar las propiedades de las ondas, identificarlas, explicarlas, interpretarlas en las realidades físicas y manipularlas en la cotidianidad.	FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2 Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3 Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. 3.4 Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras para alcanzar los objetivos académicos.
--	---	---	---	---	--

CUARTO	NOMENCLATURA INORGÁNICA - Características de las ecuaciones químicas. - Grupo funcional y función química inorgánica. - Nomenclatura Inorgánica: Sistemática, stock y tradicional. - Formación de óxidos en la naturaleza. - Formación de Hidróxidos o bases. - Formación de ácidos en la naturaleza y en el cotidiano. - Formación de sales binarias e hidrácidas. - Importancia y utilidad de los compuestos inorgánicos en la industria y en la ciencia.	ENTORNO FÍSICO: COMPARO LOS MODELOS QUE SUSTENTAN LA DEFINICIÓN DE ÁCIDO BASE.	Los estudiantes de grado noveno deberá identificar los grupos funcionales más representativos de la química inorgánica, tanto en el laboratorio como en la cotidianidad; usando el lenguaje químico cada grupo funcional se podrá localizar en la vida cotidiana en diferentes sustancias, mostrando habilidad, comprensión en el lenguaje empleado, reconocimiento de ecuaciones químicas y analizando lo que ocurre en la realidad.	1. FORMULA Y RECONOCE FUNCIONES INORGÁNICAS Y LAS NOMBRA LOS COMPUESTOS EMPLEANDO LAS NORMAS INTERNACIONALES.	1.1. Se le dificulta reconocer la función y grupo funcional en los compuestos químicos. 1.2. Reconoce la función y grupo funcional en los compuestos químicos 1.3. Reconoce las propiedades de los óxidos, bases, ácidos y sales en experiencias de laboratorio. 1.4. Escribe las fórmulas y nombres en los diferentes sistemas de nomenclatura de algunos óxidos, ácidos, bases y sales. 2.1 Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 2.2 Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 2.3 Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. 2.4 Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras para alcanzar los objetivos académicos.
				2. FAVORECE LOS PROCESOS Y FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	

GRADO DECIMO - FISICA					
PERIODO	UNIDADES TEMATICAS	ESTÁNDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO
PRIMERO	INTRODUCCION A LA FISICA Método científico.	ENTORNO FÍSICO: OBSERVO Y FORMULO PREGUNTAS ESPECÍFICAS SOBRE APLICACIONES DE TEORÍAS CIENTÍFICAS. ESTABLEZCO RELACIONES ENTRE LAS DIFERENTES	El estudiante estará en la capacidad de usar los vectores en situaciones de ubicación y desplazamiento y describir los estados de movimiento de los cuerpos en términos	1. DESCRIBE EL MÉTODO CIENTÍFICO Y MANEJA EL FACTOR DE CONVERSIÓN EN LAS UNIDADES DE MEDIDA DEL SISTEMA INTERNACIONAL.	1.1 Se le dificulta aplicar el factor de conversión aplicado al sistema internacional de medidas. 1.2 Identifica el método científico y el sistema internacional de medidas 1.3 Conceptualiza el método científico y aplica el factor de conversión. 1.4 Aplica el método científico y maneja el factor de conversión en el sistema internacional de medidas
	MAGNITUDES FÍSICAS - Sistema internacional de medidas. - Factor de conversión. CINEMÁTICA I - Movimiento rectilíneo.				

	- Movimiento rectilíneo uniforme - Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. - Caída libre.	FUERZAS QUE ACTÚAN SOBRE LOS CUERPOS EN REPOSO O EN MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME Y ESTABLEZCO CONDICIONES PARA CONSERVAR LA ENERGÍA MECÁNICA.	de los conceptos cinemáticos de acuerdo con su cotidianidad.	2. COMPRENDE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO RECTILÍNEO SOLUCIONANDO SITUACIONES DE SU ENTORNO Y SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 3. LIDERA PROCESOS EXPLICATIVOS DENTRO DEL AULA GENERANDO UN AMBIENTE COLABORATIVO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	2.1 Se le dificulta la lectura de gráficas que describen el movimiento rectilíneo y las características de este movimiento. 2.2 Identifica las características del movimiento rectilíneo. 2.3 Relaciona las gráficas con su respectivo movimiento rectilíneo. 2.4 Aplica las características del movimiento rectilíneo a diferentes situaciones generando gráficas para su análisis. 3.1. Se le dificulta los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras para alcanzar los objetivos académicos.
SEGUNDO	CINEMATICA II • Vectores en el plano. • Movimiento en dos dimensiones. • Movimiento de proyectiles. DINÁMICA – LEYES DE NEWTON - Concepto, características y unidad de medida fuerza. - Ley de la inercia. - Ley fundamental de la dinámica. - Ley de acción y reacción.	ENTORNO FÍSICO: MODELO MATEMÁTICAMENTE EL MOVIMIENTO DE OBJETOS COTIDIANOS A PARTIR DE LAS FUERZAS QUE ACTÚAN SOBRE ELLOS. RELACIONO MASA, DISTANCIA ENTRE OBJETOS	El estudiante estará en capacidad de caracterizar el movimiento de los cuerpos y describir fenómenos físicos debidos a la interacción entre fuerzas dentro de un contexto cotidiano.	1. PLANTEA Y SOLUCIONAR PROBLEMAS APLICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO PARABÓLICO Y CIRCULAR UNIFORME. 2. COMPRENDE Y APLICAR LAS LEYES DE NEWTON A LA DESCRIPCIÓN E INTERACCIÓN DE LOS CUERPOS. 3. LIDERA PROCESOS EXPLICATIVOS DENTRO DEL AULA GENERANDO UN AMBIENTE COLABORATIVO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	1.1 Se le dificulta reconocer las características físicas del movimiento en dos dimensiones. 1.2 Reconoce las características del movimiento de una partícula de dos dimensiones. 1.3 Aplica de manera adecuada las relaciones matemáticas que dan solución a situaciones de movimiento en dos dimensiones 1.4 Propone modelos para identificar las aplicaciones de Movimiento en dos dimensiones. 2.1. No identifica correctamente las leyes de newton. 2.2 Identifica y aplica las leyes de Newton 2.3 Relaciona y aplica las fuerzas mecánicas especiales en la solución de problemas 2.4 Categoriza las leyes de Newton en la descripción e interacción de los cuerpos en el espacio. 3.1 Se le dificulta los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2 Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3 Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de

					apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. 3.4 Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras para alcanzar los objetivos académicos.
TERCERO	MOVIMIENTO DE ROTACION - Movimiento circular. - Mecánica celeste. - Rotación de sólidos. ENERGÍA I - Trabajo. - Potencia.	ENTORNO FÍSICO: ESTABLEZCO RELACIONES ENTRE EL MODELO DEL CAMPO GRAVITACIONAL Y LA LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL. EXPLICO LA TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA MECÁNICA EN ENERGÍA TÉRMICA	El estudiante está en capacidad de reconocer las leyes de Kepler, la ley de gravitación universal y usarlas para explicar fenómenos asociados con el sistema planetario.	1. ANALIZA SITUACIONES DE EQUILIBRIO DE ROTACIÓN Y TRANSLACIÓN DE CUERPOS RÍGIDOS. 2. RELACIONA EL TRABAJO Y LA POTENCIA EN SITUACIONES COTIDIANAS. 3. LIDERA PROCESOS EXPLICATIVOS DENTRO DEL AULA GENERANDO UN AMBIENTE COLABORATIVO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	1.1. Se le dificulta interpretar las situaciones de equilibrio físico y movimientos de los cuerpos. 1.2. Establece cuando un cuerpo está en equilibrio de rotación y/o translación. 1.3. Aplica las condiciones equilibrio de translación y rotación en la solución de problemas. 1.4. Demuestra de manera analítica y experimental las situaciones de equilibrio físico y movimiento de los cuerpos. 2.1. No identifica el trabajo en máquinas simples y como se evidencian en su entorno diario. 2.2. Relaciona el trabajo y la potencia en aspectos cotidianos y comprende su funcionamiento. 2.3. Describe el trabajo y la potencia como elementos importantes en la construcción de conocimiento. 2.4. Propone actividades que relacionan el trabajo y la potencia en su contexto. 3.1. Se le dificulta los procesos académicos y formativos que a través del dialogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras para alcanzar los objetivos académicos.
CUARTO	ENERGÍA II • Energía cinética. • Energía potencial. • Principio de conservación de la energía. MECÁNICA DE FLUIDOS - Densidad - Presión.	ENTORNO FÍSICO: EXPLICÓ EL COMPORTAMIENTO DE FLUIDOS EN MOVIMIENTO Y EN REPOSO.	El estudiante estará en capacidad de caracterizar un sistema físico a través de las energías que evidencian sus cambios y explicar fenómenos naturales y artificiales relacionados con los principios que	1. COMPRENDE LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA COMO UN PRINCIPIO QUE PERMITE CUANTIFICAR Y EXPLICAR DIFERENTES FENÓMENOS MECÁNICOS: CHOQUES ENTRE CUERPOS, MOVIMIENTO PENDULAR, CAÍDA LIBRE,	1.1. No establece una relación en el concepto de conservación de la energía. 1.2. Aplica los conceptos de trabajo, energía cinética y potencial al planteamiento y solución de problemas. 1.3. Predice cualitativa y cuantitativamente el movimiento de un cuerpo al hacer uso del principio de conservación de la energía mecánica en diferentes situaciones físicas. 1.4. Propone métodos de aplicación de la conservación de la energía para solucionar problemas de la vida cotidiana.

	- Principio de Pascal. - Principio de Arquímedes - Teorema de Bernoulli y continuidad.		se aplican en los fluidos.	DEFORMACIÓN DE UN SISTEMA MASA-RESORTE. 2 IDENTIFICA Y APLICA LOS PRINCIPIOS DE ARQUÍMEDES, PASCAL Y EL TEOREMA DE BERNOULLI. 3 LIDERA PROCESOS EXPLICATIVOS DENTRO DEL AULA GENERANDO UN AMBIENTE COLABORATIVO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	2.1 Se le dificulta reconocer los principios de Arquímedes, Pascal y el teorema de Bernoulli. 2.2 Reconoce los principios de Arquímedes, Pascal y el teorema de Bernoulli. 2.3 Utiliza los conceptos de presión, densidad, presión atmosférica e hidrostática a la solución de problemas. 2.4 Plantea de manera eficaz los conceptos de fluidos en la construcción de herramientas prácticas en la vida cotidiana. 3.1. Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras para alcanzar los objetivos académicos.
--	--	--	----------------------------	--	---

GRADO UNDECIMO - FISICA

PERIODO	UNIDADES TEMATICAS	ESTANDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO
PRIMERO	TERMODINAMICA - Conceptos de calor y temperatura. - Equilibrio térmico. - Leyes termodinámicas.	ENTORNO FISICO: EXPLICO LA TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA MECÁNICA EN ENERGÍA TÉRMICA. ESTABLEZCO RELACIONES ENTRE FRECUENCIA, AMPLITUD, VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN Y LONGITUD DE ONDA EN DIVERSOS TIPOS DE ONDAS MECÁNICAS.	El estudiante estará en la capacidad de relacionar los conceptos de presión, temperatura y volumen con los cambios físicos de un sistema termodinámico y usar del movimiento armónico simple para la comprensión de los fenómenos ondulatorios.	1. ANALIZA Y EXPLICAR EL COMPORTAMIENTO DE SISTEMAS SOMETIDOS A PROCESOS TERMODINÁMICOS.	1.1 Se le dificulta explicar los sistemas termodinámicos. 1.2 Comprende los conceptos de calor y temperatura. 1.3 Aplica en nuestro entorno los conceptos de calor específico, calor latente. 1.4 Aprovecha las leyes de la termodinámica en la construcción de proyectos.
	EVENTOS ONDULATORIOS • Movimiento armónico simple. • Ondas mecánicas. • Ondas viajeras. • Velocidad de ondas.			2. COMPRENDE Y EMPLEA LAS CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE Y DEL MOVIMIENTO ONDULATORIO EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 3. LIDERA PROCESOS EXPLICATIVOS DENTRO DEL AULA GENERANDO	2.1. No comprende de manera clara los conceptos de movimiento armónico simple y movimiento ondulatorio. 2.2. Reconoce las características del movimiento armónico simple e interpreta graficas del movimiento. 2.3. Diferencia y aplica los conceptos de longitud de onda y velocidad de propagación. 2.4. Plantea situaciones y soluciones a problemas del movimiento armónico simple. 3.1 Se le dificulta los procesos académicos y formativos que a través del dialogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2 Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica.

				UN AMBIENTE COLABORATIVO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	3.3 Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. 3.4 Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras para alcanzar los objetivos académicos.
SEGUNDO	ACUSTICA - Partes biológicas y fisiológicas del oído. - Características y cualidades del sonido. - Fuentes sonoras. - Efecto Doppler. ÓPTICA - Morfo fisiología del ojo humano. - Naturaleza de la luz. - Reflexión en diferentes clases de espejos. - Refracción en lentes. - Dispersión de la luz. - Instrumentos ópticos. - Interferencia, difracción y polarización de la luz.	ENTORNO FÍSICO: EXPLICO EL PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA EN ONDAS QUE CAMBIAN DE MEDIO DE PROPAGACIÓN. RECONOZCO Y DIFERENCIO MODELOS PARA EXPLICAR LA NATURALEZA Y EL COMPORTAMIENTO DE LA LUZ.	El estudiante estará en la capacidad de comprender los procesos acústicos y ópticos que ocurren dentro del oído y el ojo teniendo en cuenta cada una de las partes biológicas de éste.	1. EXPLICA LA PRODUCCIÓN, PROPAGACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SONIDO A PARTIR DEL CONCEPTO DE ONDA. 2. CONOCE LA NATURALEZA ONDULATORIA DE LA LUZ E IDENTIFICAR LOS FENÓMENOS ÓPTICOS A PARTIR DE LA PROPAGACIÓN RECTILÍNEA DE LA LUZ. 3. LIDERA PROCESOS EXPLICATIVOS DENTRO DEL AULA GENERANDO UN AMBIENTE COLABORATIVO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	1.1. Se le dificulta explicar la propagación y las características del sonido. 1.2. Identifica las características y cualidades del sonido. 1.3. Reconoce las diferencias del funcionamiento de algunos instrumentos sonoros. 1.4. Implementa las características del sonido en los contextos de la vida cotidiana. 2.1 Se le dificulta reconocer identificar los fenómenos ópticos de la luz. 2.2 Diferencia las características de fenómenos que tienen como fundamento la reflexión, refracción y dispersión de la luz. 2.3 Establece analogías de la óptica con nuestro entorno. 2.4 Transfiere de la teoría a la práctica los conceptos de óptica. 3.1. Se le dificulta los procesos académicos y formativos que a través del dialogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras para alcanzar los objetivos académicos.
TERCERO	ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO - Cargas eléctricas. - Fuerza entre cargas. - Ley de Coulomb. - Campo eléctrico. - Corriente eléctrica. - Circuitos eléctricos en paralelo y en serie. - Ley de Ampere. - Ley de Ohm.	ENTORNO FÍSICO: ESTABLEZCO RELACIONES ENTRE FUERZAS MACROSCÓPICAS Y FUERZAS ELECTROSTÁTICAS. ESTABLEZCO RELACIONES ENTRE CAMPO GRAVITACIONAL Y ELECTROSTÁTICO Y ENTRE CAMPO ELÉCTRICO.	El estudiante estará en la capacidad de usar los circuitos en serie, paralelo y combinados para describir el funcionamiento de algunos aparatos eléctricos.	1. COMPRENDE QUE LA INTERACCIÓN DE LAS CARGAS EN REPOSO GENERA FUERZAS ELÉCTRICAS Y QUE CUANDO LAS CARGAS ESTÁN EN MOVIMIENTO GENERA FUERZAS MAGNÉTICAS. 2. COMPRENDE LAS RELACIONES ENTRE	1.1. No reconoce los conceptos fundamentales del electromagnetismo. 1.2. Observa cómo interactúan los cuerpos cargados eléctricamente por medio de la ley de Coulomb. 1.3. Identifica el tipo de carga eléctrica (positiva o negativa) que adquiere un material cuando se somete a procedimientos de fricción o contacto. 1.4. Aplica la ley de Ohm en la solución de problemas con circuitos en serie y paralelo y mixtos. 2.1 Se le dificulta establecer las relaciones entre corriente y voltaje en circuitos.

				CORRIENTE Y VOLTAJE EN CIRCUITOS RESISTIVOS SENCILLOS EN SERIE, EN PARALELO Y MIXTOS. 3. LIDERA PROCESOS EXPLICATIVOS DENTRO DEL AULA GENERANDO UN AMBIENTE COLABORATIVO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	2.2 Determina las corrientes y los voltajes en elementos resistivos de un circuito eléctrico utilizando la ley de Ohm. 2.3 Identifica configuraciones en serie, en paralelo y mixtas en diferentes circuitos representados en esquemas. 2.4 Predice los cambios de iluminación en bombillos resistivos en un circuito al alterarlo (eliminar o agregar componentes en diferentes lugares). 3.1 Se le dificulta los procesos académicos y formativos que a través del dialogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2 Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica 3.3 Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. 3.4 Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras para alcanzar los objetivos académicos.
CUARTO	FISICA MODERNA • La relatividad • Física cuántica. • Estructura nuclear. • Interacción física nuclear fuerte y débil.	ENTORNO FISICO: OBSERVO Y FORMULO PREGUNTAS ESPECÍFICAS SOBRE APLICACIONES DE TEORÍAS CIENTÍFICAS. IDENTIFICO VARIABLES QUE INFLUYEN EN LOS RESULTADOS DE UN EXPERIMENTO.	El estudiante estará en la capacidad de dar explicación a los fenómenos ópticos que se presentan con frecuencia en el contexto cotidiano.	1. COMPRENDE LA FÍSICA MODERNA COMO UNA NUEVA CONCEPCIÓN DEL ESPACIO Y EL TIEMPO. 2. LIDERA PROCESOS EXPLICATIVOS DENTRO DEL AULA GENERANDO UN AMBIENTE COLABORATIVO ENTRE SUS COMPAÑEROS.	1.1 Se le dificulta reconocer la física moderna (cuántica) como una nueva concepción de la dualidad espacio tiempo. 1.2 Relaciona los conceptos de la física moderna. 1.3 Aplica la física moderna con sus relaciones matemáticas para solucionar situaciones de su contexto. 1.4 Propone situaciones o modelos matemáticos que se pueden desarrollar con la física moderna. 2.1. Se le dificulta los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 2.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica 2.3 Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. 2.4 Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras para alcanzar los objetivos académicos.

GRADO DECIMO - QUIMICA

PERIODO	UNIDADES TEMATICAS	ESTANDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO
PRIMERO	INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA - Generalidades. - Desarrollo histórico de la Química como ciencia.	ENTORNO FÍSICO: USO LA TABLA PERIÓDICA PARA DETERMINAR PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS ELEMENTOS.	Los estudiantes de grado décimo estarán en la capacidad de interpretar los conceptos de la química desde lo histórico, indagando las características de los modelos atómicos y describiendo sus aportes a la construcción del modelo actual, comprendiendo que cada fenómeno debe ser explicado desde lo teórico. También desarrollará habilidades de argumentación y de conclusión frente a las propiedades de la materia los cambios de estado y la separación de mezclas.	1. ANALIZA LAS PROPIEDADES DE LA MATERIA Y LAS TRANSFORMACIONES QUE ESTÁ PRESENTE EN LA NATURALEZA.	1.1 No identifica las propiedades de la materia ni sus transformaciones en su contexto. 1.2 Reconoce las propiedades y transformaciones de las diferentes clases de materia en la realidad que vive. 1.3 Analiza las transformaciones que tiene la materia en la naturaleza y las se relaciona con su contexto. 1.4. Justifica los cambios de la materia a partir de sus propiedades y las relaciona con su experiencia.
	ESTRUCTURA ATÓMICA - La teoría atómica de la materia. - Estructura atómica, isótopos, número atómico (Z) y masa atómica (A).	IDENTIFICO CAMBIOS QUÍMICOS EN LA VIDA COTIDIANA Y EN EL AMBIENTE.		2. COMPRENDE LA IMPORTANCIA DE LA TABLA PERIÓDICA EN EL ESTUDIO DE LA QUÍMICA.	2.1. No identifica los aspectos importantes de la construcción de la tabla periódica en la historia de la química. 2.2. Conoce los aspectos históricos que posibilitaron el desarrollo de la tabla periódica y su importancia con el avance de la ciencia. 2.3. Interpreta los hechos históricos que permitieron el avance de la química como ciencia e implementa actividades con base en ella y los aplica en su contexto. 2.4. Genera acciones desde la química que posibilitan reconocer su contexto como lugar de investigación que puede transformarse.
	MATERIA Y ENERGÍA - Propiedades de la materia. - Cambios físicos y químicos de la materia. - Estados de la materia. - Separación de la mezcla.	EXPLICO LA RELACIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA DE LOS ÁTOMOS Y LOS ENLACES QUE REALIZA.		3. COMPRENDE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA ATÓMICA Y PREDICE COMPORTAMIENTOS.	3.1. No reconoce las características de la estructura atómica y cómo está relacionada con la organización de la tabla periódica que permite predecir comportamientos periódicos en la naturaleza. 3.2. Entiende que la estructura atómica permite la organización de la tabla periódica y que estas características permiten predecir comportamientos de la naturaleza. 3.3. Reconoce la estructura atómica y los elementos físicos y químicos que permiten el avance científico. 3.4. Propone acciones de mejora de aspectos problemáticos de su contexto con base en las propiedades de la estructura atómica.
	TABLA PERIÓDICA - Desarrollo histórico. - Generalidades - Configuración electrónica. - Ley periódica: Propiedades de los elementos.			4. LIDERA ACTIVAMENTE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS QUE PERMITEN UN AMBIENTE COLABORATIVO	4.1 Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 4.2 Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 4.3 Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras para alcanzar los objetivos académicos.

SEGUNDO	ENLACE QUÍMICO • Generalidades. • Ley del Octeto. • Teoría de Lewis. • Enlace iónico • Enlace covalente (Polar, Apolar y Coordinado). • Enlaces intermoleculares. • Fuerzas Van Der Waals, puentes de hidrógeno. UNIDADES MOLARES Y NÚMERO DE AVOGADRO • El mol. • Masa molar. • Conversión de masas, moles y número de partículas. • Determinación de moléculas y átomos.	ENTORNO FÍSICO: EXPLICO LA RELACIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA DE LOS ÁTOMOS Y LOS ENLACES QUE REALIZA. EXPLICO LOS CAMBIOS QUÍMICOS DESDE DIFERENTES MODELOS.	En grado décimo, los estudiantes interpretarán el lenguaje de la química, sustentado oralmente, por escrito y en las prácticas de laboratorio, las características de los elementos químicos relacionando e infiriendo características de la tabla periódica a partir de su información; desarrollarán estrategias y comunicarán lo que ocurre a nivel microscópico dentro de las sustancias químicas, sus moléculas y la interacción con, los electrones de los átomos. Se espera que la indagación y la interpretación de la información pueda permitir una elaboración de explicaciones con el suficiente manejo conceptual, capaz de argumentar con coherencia conclusiones y resultados de las observaciones del entorno físico.	1. INTERPRETA LA FORMACIÓN DE ENLACES QUÍMICOS SEGÚN LAS PROPIEDADES DE ELEMENTOS QUE COMPONEN LA TABLA PERIÓDICA. 2. APRENDE A DESARROLLAR EJERCICIOS PRÁCTICOS SOBRE LAS CANTIDADES MOLECULARES Y ATÓMICAS Y LOS RELACIONA CON SU ENTORNO. 3. LIDERA ACTIVAMENTE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS QUE PERMITEN UN AMBIENTE COLABORATIVO.	1.1. No interpreta los mecanismos de formación de enlaces químicos a partir de las propiedades de los elementos. 1.2. Explica los procesos que intervienen en la formación de enlaces químicos usando diferentes teorías. 1.3. Analiza la formación de la organización de las sustancias a partir de sus enlaces químicos y masas molar. 1.4. Argumenta la formación de enlaces químicos desde las propiedades periódicas de los elementos. 2.1. No reconoce la importancia que tienen los cálculos químicos para entender las cantidades moleculares y atómicas. 2.2. Entiende el número de Avogadro como un número que permite determinar las cantidades moleculares y atómicas de la materia. 2.3. Interpreta las cantidades moleculares y atómicas de las sustancias que lo rodean. 2.4. Argumenta con base en cálculos con el número de Avogadro, propiedades atómicas de los elementos. 3.1. Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras para alcanzar los objetivos académicos.
TERCERO	BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA • Características de las ecuaciones químicas. • Tipos de reacciones. • Métodos de balanceo de ecuaciones: Tanteo, óxido reducción. • Electroquímica. CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS • Conversión masa mol. • Reactivo limitante y en exceso. • Rendimiento porcentual.	ENTORNO FÍSICO: REALIZO CÁLCULOS CUANTITATIVOS EN CAMBIOS QUÍMICOS. IDENTIFICO CAMBIOS QUÍMICOS EN LA VIDA COTIDIANA Y EN EL AMBIENTE.	Para grado décimo, el uso del lenguaje de la química por parte de los y las estudiantes les permitirá agrupar las sustancias según el grupo funcional, el comportamiento de los átomos y sus enlaces la indagación en la búsqueda de explicaciones sobre el comportamiento químico de las sustancias, las reacciones químicas en las que participan y los cálculos que deben realizarse en la preparación de sustancias su concentración química y la organización en el balanceo de ecuaciones.	1. CLASIFICA LAS REACCIONES QUÍMICAS Y BALANCEA ECUACIONES DE FORMA ADECUADA. 2. APLICA EL CONCEPTO MOL PARA REALIZAR CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS. 3. LIDERA ACTIVAMENTE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS	1.1. No clasifica correctamente reacciones químicas ni balancea ecuaciones. 1.2. Clasifica las reacciones químicas y las balancea de forma correcta. 1.3. Diferencia reacciones químicas a partir del balance de sus ecuaciones. 1.4. Explica las propiedades de las reacciones químicas usando las ecuaciones balanceadas. 2.1. No aplica el concepto mol en el cálculo estequiométrico. 2.2. Aplica en los cálculos estequiométricos el concepto de mol para entender cantidades de materia en las sustancias 2.3. Explica las relaciones estequiométricas de las sustancias a partir del concepto mol y realiza ejercicios para determinar diferentes variables. 2.4. Determina las relaciones estequiométricas que aparecen en las fórmulas aplicando el concepto mol. 3.1. Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica.

				COMPAÑEROS QUE PERMITEN UN AMBIENTE COLABORATIVO	3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras.
--	--	--	--	--	--

CUARTO	SOLUCIONES - Propiedades de las disoluciones. Tipos de disoluciones. - Unidades de concentración de las disoluciones. - Propiedades coligativas de las disoluciones y los coloides. - Reacciones ácido-base. PROPIEDADES DE LOS GASES - Volumen, presión y temperatura. - Propiedades de los Gases: Teoría Cinética. - Ley de Avogadro. Ley de Dalton o Ley de las presiones parciales.	ENTORNO FISICO VERIFICO EL EFECTO DE PRESIÓN Y TEMPERATURA EN LOS CAMBIOS QUÍMICOS. REALIZO CÁLCULOS CUANTITATIVOS EN CAMBIOS QUÍMICOS.	Los estudiantes de grado décimo estarán en la capacidad de describir el comportamiento de las soluciones, calculando la cantidad de sustancias que se deben incorporar en su preparación y prediciendo las propiedades que pueden tener las soluciones preparadas en clase. Igualmente, describirá procesos de los coloides analizando su comportamiento e identificando las diferencias puntuales que pueden presentar en determinadas situaciones. Es importante que se desarrolle la indagación en procesos que son ajenos al entorno físico y cotidiano de los y las estudiantes, esperando que llegue más allá de lo que le parece lógico o evidente.	1. DIFERENCIA LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LAS SOLUCIONES. 2. COMPRENDE LAS PROPIEDADES DE LOS GASES Y SU RELACIÓN CON LA TEORÍA CINÉTICA. 3. LIDERA ACTIVAMENTE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS QUE PERMITEN UN AMBIENTE COLABORATIVO.	1.1 No identifica las características físicas y químicas de las soluciones. 1.2 Conoce las características físicas y químicas de las soluciones y sus unidades de concentración. 1.3 Interpreta las propiedades presentes en las soluciones y las unidades de concentración. 1.4 Analiza los comportamientos de las soluciones mediante cálculos de concentración. 2.1. No comprende las características básicas de la teoría cinética de los gases. 2.2. Relaciona variables de temperatura, presión y volumen en la explicación de la teoría cinética de los gases. 2.3. Comprende y aplica ejercicios sobre la ley de Avogadro y la ley de Dalton o de las presiones parciales. 2.4. Emplea los recursos bibliográficos para dar respuesta a la teoría cinética de los gases. 3.1. Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase, a través de la labor realizada en cada uno de los grupos de apoyo, con el fin de facilitar procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeras.
---------------	--	---	---	--	---

GRADO UNDECIMO - QUIMICA					
PERIODO	UNIDADES TEMATICAS	ESTANDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO

PRIMERO	LEYES DE LOS GASES • Ley de Boyle. • Ley de Charles - Gay Lussac. • Ley de Gay Lussac. • Ley combinada de gases. • Ecuación de estado. INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA DEL CARBONO	ENTORNO FÍSICO VERIFICO EL EFECTO DE PRESIÓN Y TEMPERATURA EN LOS CAMBIOS FÍSICOS. RELACIONO LA ESTRUCTURA DEL CARBONO CON LA FORMACIÓN DE	Los estudiantes estarán en capacidad de abstraer a la realidad las teorías que expliquen el comportamiento de los átomos de carbono sustentado por escrito y oralmente las características de los compuestos orgánicos la importancia del carbono tetravalente, la nomenclatura de los compuestos orgánicos y su isomería. Argumenta a través de consultas las.	1. APRENDE LAS LEYES DE LOS GASES Y SU COMPORTAMIENTO EN LA NATURALEZA.	1.1. No relaciona el comportamiento de los gases en la naturaleza con la explicación de los fenómenos. 1.2. Realiza cálculos matemáticos en relación con las leyes de los gases. 1.3. Comprende las características de las leyes de los gases según las variables. 1.4. Compara las teorías de los gases en diferentes lugares geográficos y en su contexto.
---------	--	--	--	---	--

	• Generalidades y desarrollo histórico. • Propiedades del Átomo del carbono. • Hibridación del Carbono (sp, sp² y sp³). • Fórmulas químicas orgánicas. • Clasificación de los compuestos orgánicos. • Grupos funcionales orgánicos.		características y los orígenes del estudio de la química orgánica, explorando fuentes de información, sintetizando puntualmente ideas referentes a las temáticas de interés	2. ANALIZA LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS. 3. LIDERA ACTIVAMENTE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS QUE PERMITEN UN AMBIENTE COLABORATIVO.	2.1. No identifica las características principales de los compuestos orgánicos. 2.2. Describe las principales características de los compuestos orgánicos a nivel atómico. 2.3. Analiza características de la formación de moléculas de carbono. 2.4. Justifica la formación de compuestos carbonados a partir de sus características y las relaciona en su contexto. 3.1 Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2 Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3 Comprende las temáticas trabajadas en clase a través del trabajo en equipo que facilitan los procesos de aprendizaje en el curso. 3.4 Fundamenta los conceptos académicos y formativos
SEGUNDO	HIDROCARBUROS ALIFATICOS • Nomenclatura de compuestos orgánicos alifáticos. - Sustituyentes. - Radicales. - Prefijos. • Hidrocarburos saturados: Alcanos - Propiedades físicas y químicas, serie homóloga, isomería. • Hidrocarburos insaturados: Alquenos y alquinos. - Propiedades físicas y químicas, serie homóloga, isomería. • Reacciones de los hidrocarburos saturados e insaturados. Estereoquímica. REACCIONES ORGÁNICAS • De sustitución. • De adición. • Eliminación. • Oxidación y reducción.	ENTORNO QUÍMICO: RELACIONO LA ESTRUCTURA DEL CARBONO CON LA FORMACIÓN DE MOLÉCULAS ORGÁNICAS. ANALIZO EL POTENCIAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA OBTENCIÓN DE ENERGÍA PARA DIFERENTES USOS.	En el grado undécimo, los estudiantes identificarán las características de los diferentes grupos de hidrocarburos, explicando su comportamiento, las diferencias que pueden presentar y usando la nomenclatura para identificar las estructuras de los alcanos, alquenos y alquinos. También buscarán explicaciones frente a las reacciones y las propiedades que tienen estos compuestos, explorando material de consulta sobre la química de estos compuestos.	1. IDENTIFICA LOS DIFERENTES HIDROCARBUROS QUE FORMA EL ÁTOMO DE CARBONO TENIENDO EN CUENTA SUS REACCIONES QUÍMICAS Y SU NOMENCLATURA. 2. ANALIZA LAS PROPIEDADES DE LOS HIDROCARBUROS EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PARA DIFERENTES USOS Y RECONOCE SU FUNCIÓN ORGÁNICA SEGÚN SU NOMENCLATURA. 3. LIDERA ACTIVAMENTE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS QUE PERMITEN UN AMBIENTE COLABORATIVO.	1.1. No identifica los hidrocarburos alifáticos teniendo en cuenta las reacciones químicas que forma y su nomenclatura. 1.2. Describe los hidrocarburos alifáticos teniendo en cuenta las reacciones químicas que forma y su nomenclatura 1.3. Analiza la configuración de los átomos de carbono en los compuestos orgánicos partiendo del tipo de enlace que forma. 1.4. Explica el comportamiento de los compuestos de carbono de acuerdo con sus características específicas. 2.1 No analiza las propiedades de los hidrocarburos en la producción de energía. 2.2 Identifica en los hidrocarburos las propiedades que les permite producir energía. 2.3 Analiza las propiedades que permiten a los hidrocarburos ser fuentes de energía en diversos usos. 2.4 Relaciona los usos de los hidrocarburos con las propiedades que tienen y su impacto ambiental en su contexto. 3.1. Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase a través del trabajo en equipo que facilitan los procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeros para alcanzar los objetivos académicos.

TERCERO	HIDROCARBUROS CICLICOS • Propiedades físicas. • Nomenclatura. • Propiedades químicas. HIDROCARBUROS AROMÁTICOS • Propiedades físicas. • Nomenclatura. • Propiedades químicas. HIDROCARBUROS OXIGENADOS. • Alcoholes, fenoles y éteres: - Nomenclatura. - Propiedades físicas y químicas. - Usos y aplicaciones. • Aldehídos y cetonas: - Nomenclatura. - Propiedades físicas y químicas. - Usos y aplicaciones. • Ácidos carboxílicos y ésteres. - Nomenclatura. - Propiedades físicas y químicas. - Usos y aplicaciones.	ENTORNO QUIMICO RELACIONO GRUPOS FUNCIONALES CON LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LAS SUSTANCIAS.	Los estudiantes de grado décimo deberán identificar las características que tienen los hidrocarburos oxigenados tanto en sus propiedades como en la estructura que tienen sus moléculas deberán usar la nomenclatura para construir e identificar los alcoholes, los aldehídos y demás grupos funcionales que contienen oxígeno. En estos compuestos deberán describir los tipos de átomos de carbono y su hibridación, la variación de sus propiedades y el comportamiento del átomo de oxígeno en su estructura. Indagaran las diferencias entre los compuestos oxigenados y los compuestos nitrogenados desde el punto de vista químico.	1. RECONOCE LOS ASPECTOS QUE CARACTERIZAN A LOS HIDROCARBUROS AROMÁTICOS Y OXIGENADOS EN SITUACIONES COTIDIANAS E INDUSTRIALES. 2. ANALIZA LAS PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE GRUPO HIDROXILO, CARBONILO, LOS COMPUESTOS OXIGENADOS. 3. LIDERA ACTIVAMENTE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS QUE PERMITEN UN AMBIENTE COLABORATIVO.	1.1. No reconoce los aspectos que caracterizan a los hidrocarburos aromáticos y oxigenados en situaciones específicas. 1.2. Describe las características del benceno y los hidrocarburos aromáticos en situaciones contextuales e industriales. 1.3. Reconoce y nombra los compuestos aromáticos. 1.4. Explica el comportamiento del benceno y los hidrocarburos aromáticos en determinadas situaciones. 2.1 No analiza las propiedades de los compuestos químicos que tienen grupo hidroxilo, carbonilo u el átomo de oxígeno en su estructura. 2.2 Identifica los compuestos que tienen oxígeno, grupo hidroxilo o carboxilo en su estructura. 2.3 Analiza las características de los compuestos que tienen oxígeno, grupo hidroxilo o carboxilo en su estructura. 2.4 Nombra los hidrocarburos con oxígeno, grupo hidroxilo o carbonilo en su estructura y los identifica en su contexto. 3.1. Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase a través del trabajo en equipo que facilitan los procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeros para alcanzar los objetivos académicos.
CUARTO	HIDROCARBUROS NITROGENADOS • Aminas. - Nomenclatura. - Propiedades físicas y químicas. - Usos y aplicaciones • Amidas. - Nomenclatura.	ENTORNO QUIMICO RELACIONO GRUPOS FUNCIONALES CON LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LAS SUSTANCIAS. EXPLICO ALGUNOS CAMBIOS QUÍMICOS QUE OCURREN EN EL	Los estudiantes estarán en la capacidad de comprender la composición y función de sustancias orgánicas en el funcionamiento celular, orgánico y sistémico de los seres vivos, por medio de situaciones cotidianas y socialización de artículos informativos. Argumentan y comunican conclusiones sobre los aspectos bioquímicos que tienen estas moléculas en los seres vivos la dinámica de las moléculas y sus propiedades para la realización de procesos químicos a nivel celular.	1. ANALIZA LAS PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS AMINAS Y AMIDAS EN SU CONTEXTO.	1.1. No analiza las propiedades químicas que tienen los hidrocarburos nitrogenados en su vida diaria. 1.2. Identifica los hidrocarburos nitrogenados como sustancias vitales para los organismos. 1.3. Analiza las características de los hidrocarburos nitrogenados en los ecosistemas de su contexto. 1.4. Argumenta el impacto que tienen las sustancias orgánicas en general en los organismos.

	- Propiedades físicas y químicas. - Usos y aplicaciones. BIOMOLÉCULAS. COMPUESTOS ORGÁNICOS EN LOS SERES VIVOS. • Compuestos del carbono en los seres vivos: • Carbohidratos. • Lípidos. • Aminoácidos y proteínas. • Vitaminas.	SER HUMANO. RECONOZCO LOS EFECTOS NOCIVOS DEL EXCESO EN EL CONSUMO DE CAFÉINA, TABACO, DROGAS Y LICORES. EXPLICO CAMBIOS QUÍMICOS EN LA COCINA, LA INDUSTRIA Y EL AMBIENTE.		2. IDENTIFICA LOS PRINCIPALES BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS, FUNDAMENTALES PARA LOS SERES VIVOS. 3. LIDERA ACTIVAMENTE LOS PROCESOS FORMATIVOS A TRAVÉS DEL DIÁLOGO ENTRE SUS COMPAÑEROS QUE PERMITEN UN AMBIENTE COLABORATIVO.	2.1 No identifica los bioelementos y las biomoléculas fundamentales para los seres vivos. 2.2 Identifica los bioelementos y biomoléculas esenciales para los seres vivos. 2.3 Explica las características de los bioelementos y biomoléculas fundamentales para los seres vivos. 2.4 Justifica el papel de los bioelementos y biomoléculas para el funcionamiento de los seres vivos. 3.1. Se le dificultan los procesos académicos y formativos que a través del diálogo fortalecen su desempeño educativo. 3.2. Identifica los procesos educativos que ayudan a su formación académica. 3.3. Comprende las temáticas trabajadas en clase a través del trabajo en equipo que facilitan los procesos de aprendizaje en el curso. 3.4. Fundamenta los conceptos académicos y formativos apoyando a sus compañeros para alcanzar los objetivos académicos.
--	---	---	--	---	--

SEMESTRE	UNIDADES TEMÁTICAS	ESTANDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑO
INDICADOR DE PROCESO		NÚMERO DE NIÑAS CON EXCELENTE		10%	
		TOTAL DE NIÑAS DEL CURSO			

CONTROL DE DOCUMENTOS					
VERSIÓN	FECHA	ELABORADO	REVISADO	APROBADO	MODIFICACIONES
1.0	25/01/2012	ÁREA DE CIENCIAS NATURALES	LUZ MIRIAM RUIZ-SONIA ESCOBAR	SONIA ESCOBAR	DOCUMENTO ORIGINAL.
1.1	25/11/2013	ÁREA DE CIENCIAS NATURALES	JOHN CERON-LUZ MARINA GUERRA	SONIA ESCOBAR	Separación y clasificación de temáticas biológico, físico y químico
1.2	25/11/2014	ÁREA DE CIENCIAS NATURALES	JOHN CERON-SONIA ESCOBAR	SONIA ESCOBAR	Separación y clasificación de temáticas biológico, físico y químico
1.3	02-02-2015	ÁREA DE CIENCIAS NATURALES	JOHN CERON-SONIA ESCOBAR	SONIA ESCOBAR	Organización temática conforme a los componentes biológico, físico y químico
1.4	18-10-2015	ÁREA DE CIENCIAS NATURALES	JOHN CERON-SONIA ESCOBAR	SONIA ESCOBAR	Unidades temáticas, logros y desempeños.
1.5	19-02-2016	ÁREA DE CIENCIAS NATURALES	COORDINACIÓN ACADÉMICA	COORD. ACADÉMICA	Se cambia términos logros por desempeños, desempeños por indicadores
1.6	01/08/2017	ÁREA DE CIENCIAS NATURALES	COORDINACIÓN ACADÉMICA	CONSEJO ACADÉMICO Y COORD. ACADÉMICA	Se ajusta redacción de desempeños e indicadores en todos los grados, se ajustaron algunos estándares y en grado séptimo tercer periodo se agregaron temas.

1.7	19/11/2020	ÁREA DE CIENCIAS NATURALES	JEFE DE ÁREA DE CIENCIAS NATURALES COORDINACIÓN ACADÉMICA	CONSEJO ACADÉMICO Y COORD. ACADÉMICA	Unidades temáticas, estándares, desempeños e indicadores de desempeño.
1.8	25/10/2022	EQUIPO DE ÁREA	EQUIPO DE ÁREA- JEFE DE ÁREA	CONSEJO ACADÉMICO – CONSEJO DIRECTIVO	Actualización de temáticas, desempeños, indicadores de desempeños y competencias
1.7	21/05/2024	EQUIPO DE ÁREA	COORDINACIÓN ACADÉMICA - SGC	CONSEJO ACADÉMICO Y DIRECTIVO	Se sustituyeron, complementaron y cambiaron de orden algunas temáticas por pertinencia. Sin embargo, se conservó la esencia del documento en general.